VECTORES

Mgter Viviana D'Agostini

2023



Con autorización del Mgtr. Raúl Katz, quien intervino como Codirector de mi tesis de maestría “Dificultades en estudiantes de Ingeniería cuando se enfrentan a situaciones problemáticas de la geometría lineal del espacio en distintos registros de representación”, he retomado el material de Vectores, elaborado por él en colaboración con otros profesores mientras fue docente y coordinador de la asignatura Álgebra y Geometría Analítica. El enfoque del mismo estaba basado en escritos del Ing. Ricardo Sagristá, que a su vez respondía a las notas de clases del Lic. Sergis Bruno y a los lineamientos del libro Álgebra y Geometría Analítica, de los autores Ada Nasini y Roberto López. Así, considerando las dificultades, que emergen desde distintas experiencias, observadas al tratar el tema Vectores con alumnos de ingeniería se presenta a continuación una nueva versión de dicho apunte. El mismo fue corregido por la Prof. Mónica Del Sastre, a quien agradezco la gentileza.

INDICE

Vectores

Definición de vector..... 1
Igualdad de vectores..... 2

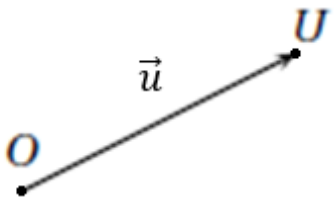
Otras definiciones ... 3
Versor ... *3*
Versor asociado ... *3*
Vectores paralelos ... *3*
Vector opuesto ... *3*
Ángulo entre vectores ... *4*
Propuesta 1 ... 4
Suma de vectores ... 5
Definición de Suma de vectores ... *6*
Propiedades de la suma de vectores ... *6*
Definición de vector diferencia ... 7
Propuesta 2 ... 7
Producto de un vector por un número ... 8
Definición ... *9*
Propiedades del producto de un vector por un número ... *9*
Condición de paralelismo entre vectores ... 10
Propuesta 3 ... 11
Proyección ortogonal de un vector sobre la dirección de otro vector ... 11
Propuesta 4 ... 13
Definición de Producto escalar ... 13
Propiedades del producto escalar ... *14*
Condición de perpendicularidad ... 15
Propuesta 5 ... 15
Definición de combinación lineal ... *16*
Descomposición de un vector ... 17
$\boldsymbol{V1}$: $\boldsymbol{conjunto\ de\ los\ vectors\ de\ una\ recta}$ ... *17*
Base de $V1$ ... *17*
$V2$: $conjunto\ de\ los\ vectores\ de\ un\ plano$ ... *18*
Base de $V2$ ... *18*
$V3$: $conjuto\ de\ los\ vectores\ del\ espacio$ ... *18*
Base de $V3$ ... *18*
Sistemas de coordenadas ... 19
Sistema de coordenadas sobre una recta ... *19*
Propuesta 6 ... 21
Sistema de coordenadas en el plano ... *21*
Propuesta 7 ... 23
Sistema de coordenadas en el espacio ... *24*

Propuesta 8 27
Versores fundamentales. Descomposición canónica 27
Operaciones por componentes 30
Ángulos y cosenos directores de un vector 34
Propuesta 9 35
Las componentes de un vector a partir de dos puntos 35
Las coordenadas del punto medio entre dos puntos 36
Propuesta 10 37
La orientación del espacio: ternas directas e inversas 38
Propuesta 11 39
Definición de Producto vectorial 39
Propiedades 41
Producto vectorial por componentes 41
Propuesta 12 43
Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial 43
Definición de Producto mixto 44
Producto mixto por componentes 44
Interpretación geométrica del valor absoluto del producto mixto 45
Condición de coplanaridad 46
Propuesta 13 47
Propuesta para la revisión 47
Bibliografía 50

Definición de vector

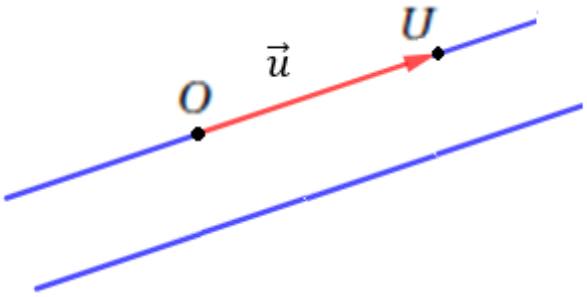
Se llama *vector* a todo segmento orientado, es decir a todo segmento determinado por un par ordenado (O,U) de puntos. El punto O se llama origen y el punto U se llama extremo del vector.

Se lo representa gráficamente mediante una flecha. Notaciones: $\vec{u}$, $\overrightarrow{OU}$.



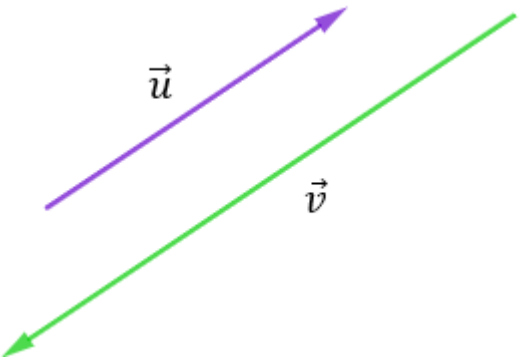
En todo vector se distinguen:

- la *dirección*, que está dada por la recta que lo contiene (recta sostén) o por una paralela cualquiera a la misma,



- el *sentido*, que está dado por la orientación de la flecha (cada dirección tiene dos sentidos).

Así, por ejemplo, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen la misma dirección y sentidos opuestos:



- el *módulo*, que es igual a la longitud del segmento orientado que define al vector, lo simbolizamos $|\vec{u}|$.

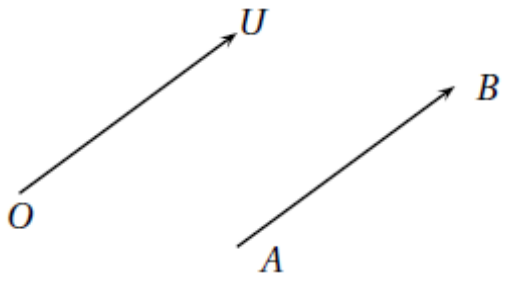
El módulo es siempre un número no negativo. Si el módulo es cero quiere decir que el origen coincide con el extremo, es decir, el vector se reduce a un punto, en este caso, decimos que se trata del *vector nulo* y lo simbolizamos: $\vec{0}$.

La velocidad es un ejemplo de una magnitud que puede representarse a través de un vector. Así para considerar la velocidad de un móvil no basta con hablar de su intensidad, sino que hace falta conocer además la dirección y el sentido en que el móvil se mueve. Lo mismo ocurre con las fuerzas: su efecto depende no sólo de la intensidad, sino también de la dirección y sentido en que actúan.

Igualdad de vectores

Dos *vectores* se dicen *iguales* cuando ambos tienen módulo cero, o cuando ambos tienen la misma dirección, el mismo sentido y módulos iguales. Es decir, todos los vectores iguales a uno dado, pueden ser trasladados de manera que tengan un origen común. De esta manera, cada vector "y todos sus iguales" tendrán un "solo representante" con origen en el punto mencionado. La igualdad así definida caracteriza a los *vectores libres*.

Así, por ejemplo, comparando sus direcciones, sentidos y módulos podemos concluir que los vectores $\overrightarrow{OU}$ y $\overrightarrow{AB}$ son iguales.



Otras definiciones

Versor

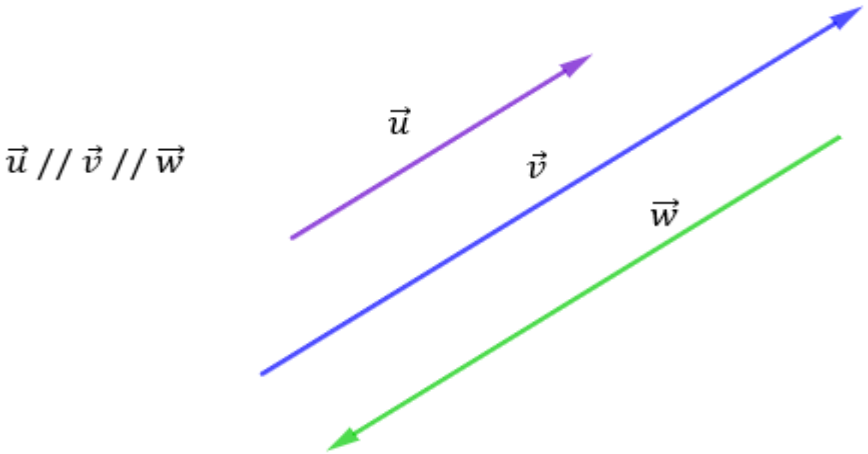
Se llama *versor* o *vector unitario* a todo vector de módulo uno.

Versor asociado

Se llama *versor asociado* a $\vec{u}$ y se simboliza con $\overrightarrow{u_0}$ al versor de igual sentido que $\vec{u}$.

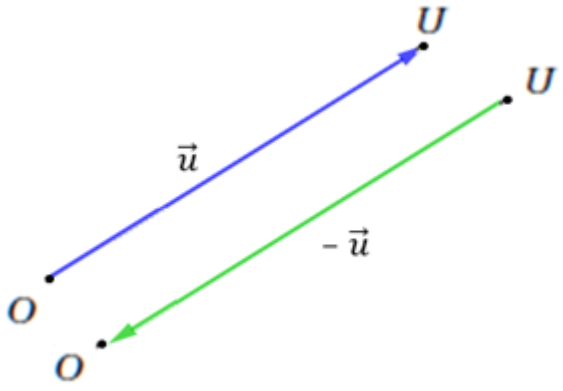
Vectores paralelos

Decimos que dos *vectores* son *paralelos o colineales* cuando tienen igual dirección (aunque no tengan el mismo sentido y/o módulo).



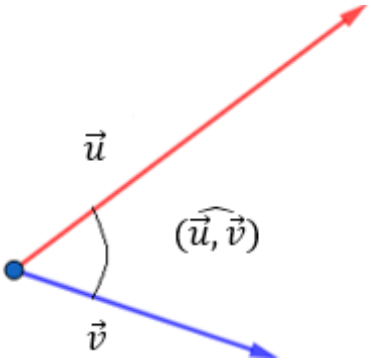
Vector opuesto

Dado el vector $\vec{u} = \overrightarrow{OU}$, al vector $\overrightarrow{UO}$ se lo llama *vector opuesto* de $\vec{u}$ y se lo simboliza -$\vec{u}$. (Si $\vec{u}$ es no nulo entonces $\vec{u}$ y -$\vec{u}$ tienen igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos. Un vector nulo es igual a su opuesto).

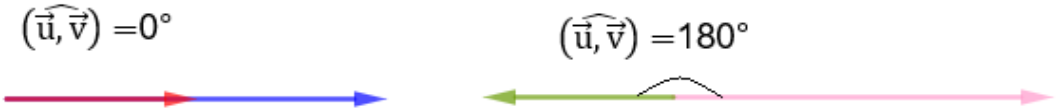


Ángulo entre vectores

Dados dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se define como el *ángulo* entre ambos, y se lo representa $(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$, al ángulo convexo determinado por dichos vectores cuando sus orígenes se aplican en un punto común.



Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos, el ángulo entre ellos es de 0° o 180° según sean de igual sentido o de sentido opuesto.



Consecuencias inmediatas de la definición:

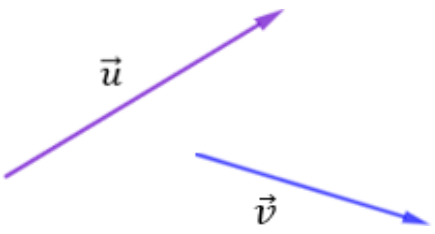
- $0 \leq (\widehat{\vec{u},\vec{v}}) \leq \pi$
- $(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = (\widehat{\vec{v},\vec{u}})$

Propuesta 1

1) Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tus respuestas.

a) $|\vec{v}| > |\vec{v_0}|$

b) Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de la figura tienen sentidos opuestos.



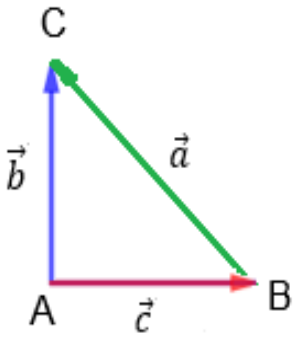
c) Si $|\vec{v}| > |\vec{u}|$ entonces $|\overrightarrow{v_0}| > |\overrightarrow{u_0}|$

d) Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y de igual sentido entonces $\overrightarrow{u_0} = \overrightarrow{v_0}$

e) Si $\overrightarrow{u_0} = -\overrightarrow{v_0}$ entonces $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y de sentido opuesto.

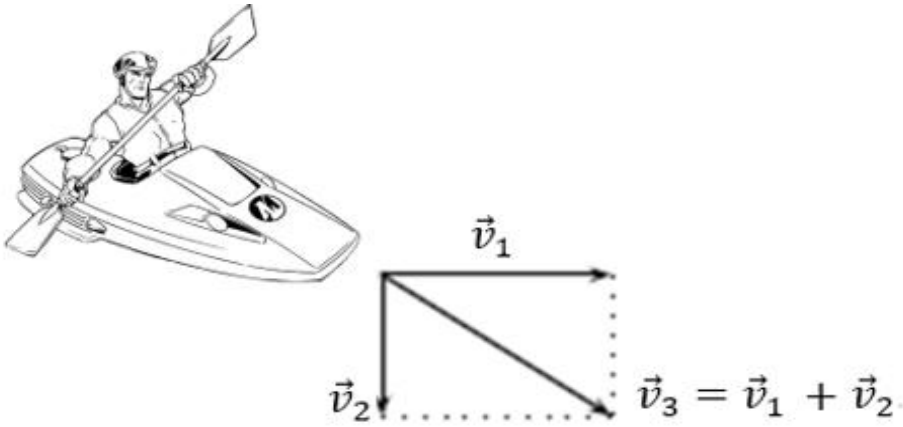
f) $\cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right) = 1 \Leftrightarrow \left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right) = 2k\pi, \quad k \in Z$

2) El triángulo de la figura es isósceles y recto en A. Determina $\left(\widehat{\vec{a},\vec{b}}\right)$, $\left(\widehat{\vec{a},\vec{c}}\right)$ y $\left(\widehat{\vec{b},\vec{c}}\right)$



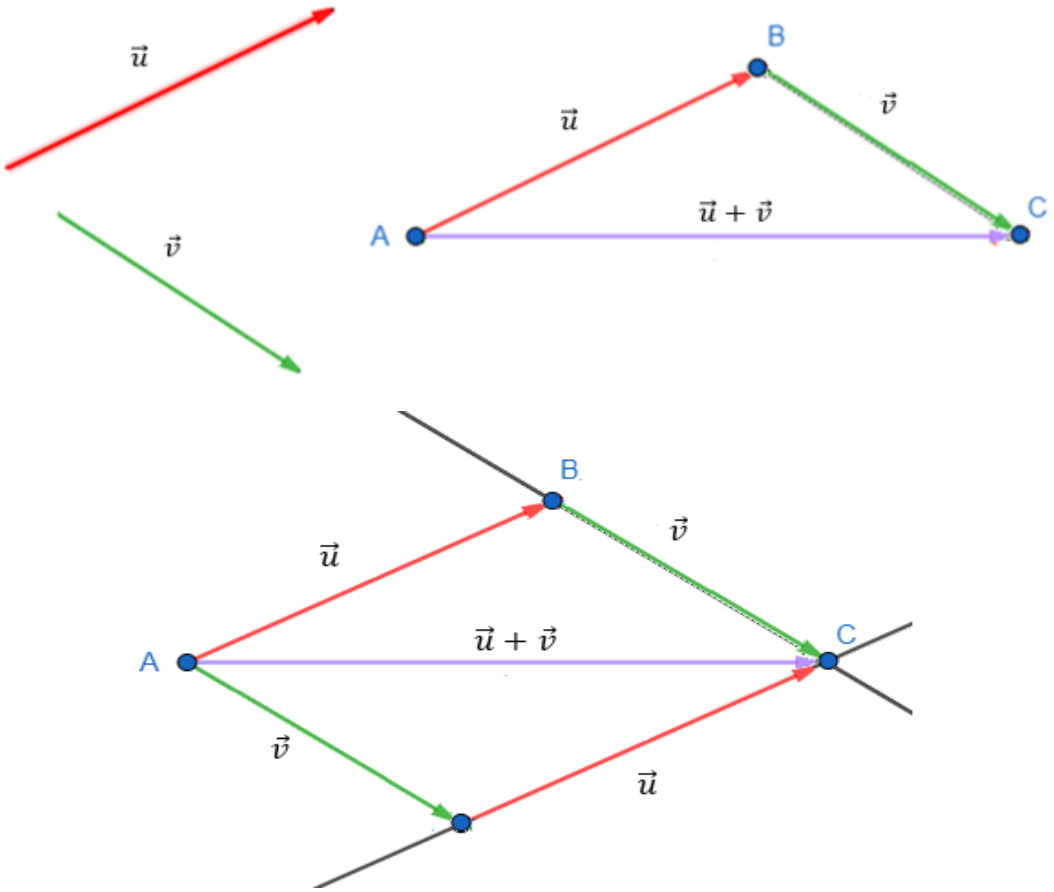
Suma de vectores

Si una embarcación se mueve con velocidad $\vec{v}_1$ en un río cuyas aguas tienen una velocidad $\vec{v}_2$ resultará que la embarcación se mueve con una velocidad $\vec{v}_3$ obtenida como diagonal del paralelogramo construido con los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. Se dice que $\vec{v}_3$ es la suma de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ y escribimos: $\vec{v}_3 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$.



Definición de Suma de vectores

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Fijado arbitrariamente un punto A queda determinado un punto B tal que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, el que a su vez determina un punto C tal que $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$. Se llama *vector suma* de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ al vector $\overrightarrow{AC}$ así obtenido y lo simbolizamos $\vec{u} + \vec{v}$.



https://www.geogebra.org/m/sze8xmku

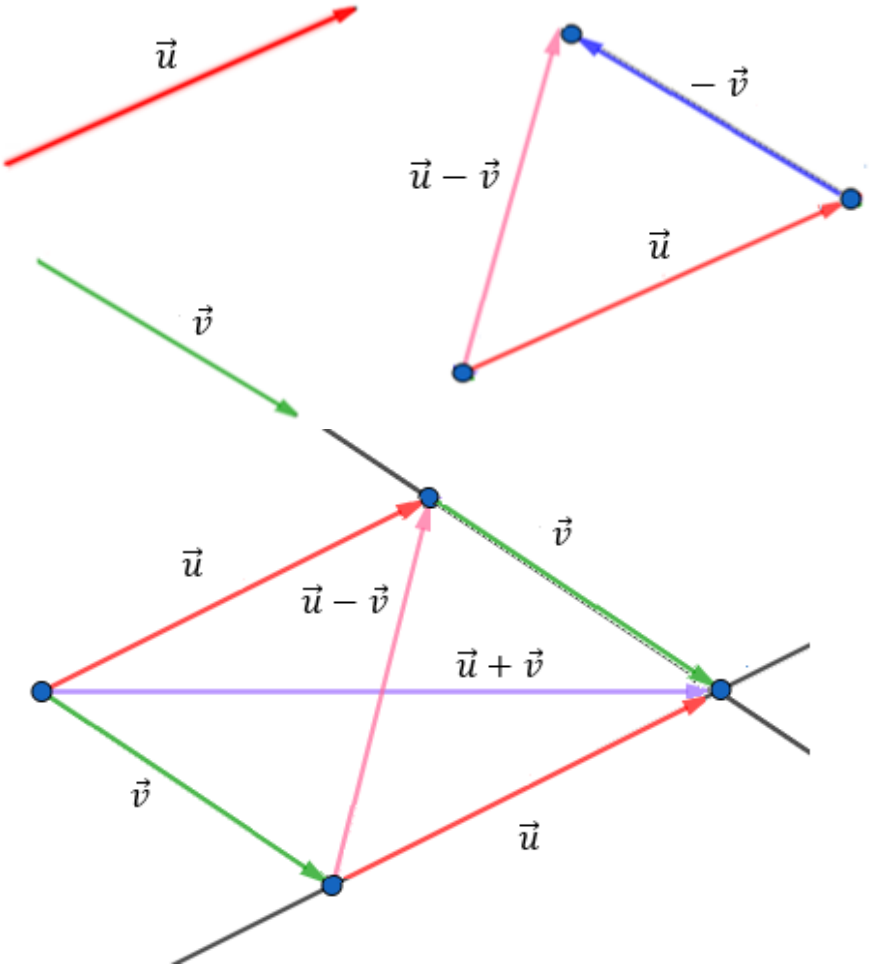
Propiedades de la suma de vectores

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores:

1) $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$	(Prop. conmutativa)
2) $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$	(Prop. asociativa)
3) $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$	(Existencia de elemento neutro)
4) $\vec{v} + (-\vec{v}) = (-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0}$	(Existencia de elemento opuesto)

Definición de vector diferencia

Dados dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, se llama *vector diferencia* entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ y se simboliza $\vec{u} - \vec{v}$ al vector definido por $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$. Es decir, $\vec{u}$ más el vector opuesto de $\vec{v}$.



https://www.geogebra.org/m/dtreacn7

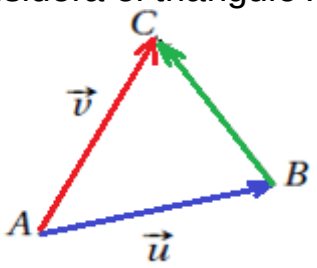
Propuesta 2

1) Representa gráficamente los vectores $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$ y $\vec{v} - \vec{u}$ sabiendo que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 5$ y $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\pi}{6}$.

2) Determina $|\vec{u} + \vec{v}|$ y $|\vec{u} - \vec{v}|$ sabiendo que $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\pi}{2}$.

3) Expresa los vectores pedidos en función de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

i) Considera el triángulo ABC:

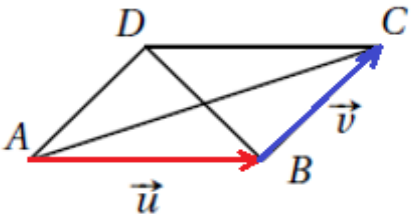


$\overrightarrow{CB} =$

$\overrightarrow{BC} =$

$\overrightarrow{CA} =$

ii) Considera el paralelogramo ABCD:

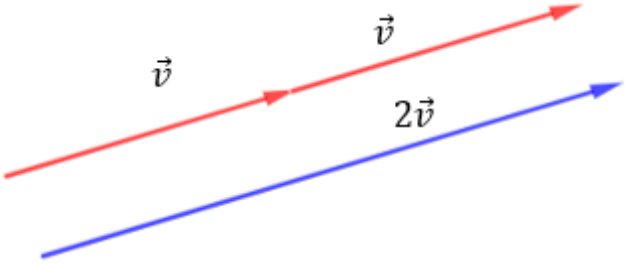


$\overrightarrow{AC}=$ $\overrightarrow{DA} =$

$\overrightarrow{CD} =$ $\overrightarrow{DB} =$

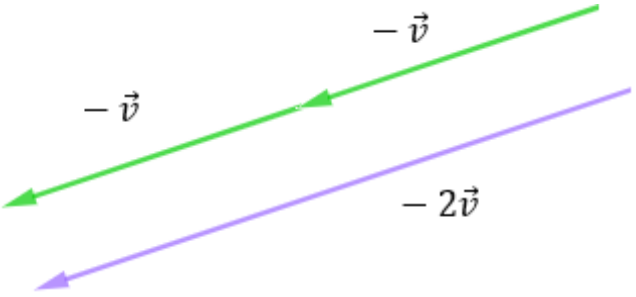
Producto de un vector por un número

De la definición de suma de vectores se deduce que $\vec{v}+\vec{v}$ es un vector de mismo sentido que $\vec{v}$ y cuyo módulo es igual al doble del módulo de $\vec{v}$. Si simbolizamos $\vec{v}+\vec{v}$ con $2\vec{v}$ entonces $2\vec{v}$ es un vector de igual sentido que $\vec{v}$ y tal que $|2\vec{v}| = 2|\vec{v}|$.



Análogamente (-$\vec{v}$)+ (-$\vec{v}$) es un vector de sentido opuesto al de $\vec{v}$ y cuyo módulo es igual al doble del módulo de $\vec{v}$.

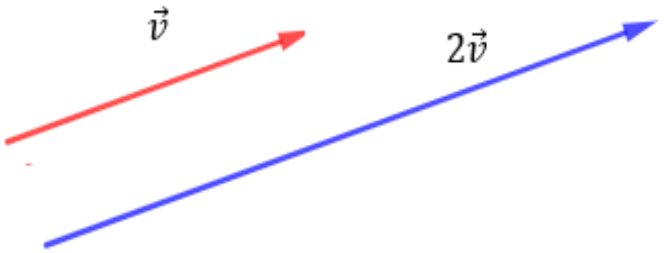
Si simbolizamos (-$\vec{v}$)+ (-$\vec{v}$) con (-2)$\vec{v}$ entonces (-2)$\vec{v}$ es un vector de sentido opuesto al de $\vec{v}$ y tal que $|(-2)\vec{v}| = 2|\vec{v}|$.



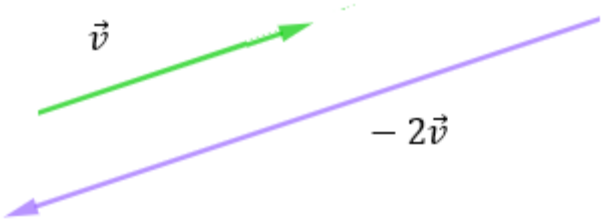
Definición

Sea $\vec{v}$ un vector y α un número real. Se llama *producto del número α por el vector $\vec{v}$*, y se simboliza $\alpha\vec{v}$ al vector que verifica:

- $|\alpha\ \vec{v}| = |\alpha||\vec{v}|$
- Si $\alpha \neq 0$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\alpha\ \vec{v}$ tiene la misma dirección que $\vec{v}$ ($\alpha\vec{v}$ y $\vec{v}$ son paralelos)
- Si $\alpha > 0$ entonces $\alpha\vec{v}$ tiene el mismo sentido que $\vec{v}$,



- en cambio, si $\alpha < 0$ entonces $\alpha\vec{v}$ tiene sentido opuesto a $\vec{v}$.



Si $\alpha = 0$ y/o $\vec{v} = \vec{0}$ resulta que $\alpha\ \vec{v} = 0\vec{v} = \vec{0}$ y $\alpha\ \vec{v} = 0\ \vec{0} = \vec{0}$

https://www.geogebra.org/m/xehsenxg

Propiedades del producto de un vector por un número

Sean α y β números reales y $\vec{u}$ y $\vec{v}$ vectores:

1) $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$	Prop. distributiva respecto de la suma de vectores
2) $(\alpha + \beta\ )\vec{u} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{u}$	Prop. distributiva respecto de la suma de n° reales
3) $(\alpha\beta\ )\vec{u} = \alpha(\beta\vec{u})$	Prop. homogénea o asociativa de escalares
4) $1\vec{u} = \vec{u}$	El número 1 es la identidad para el producto

Otras propiedades

i) $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$

ii) $(-\alpha\,)\vec{u} = -(\alpha\vec{u})$

iii) $\alpha\,\vec{u} = \vec{0} \Longrightarrow \alpha = 0 \;\; o \;\; \vec{u} = \vec{0}$ o ambas

iv) $\vec{u}_0 = \frac{1}{|\vec{u}|}\vec{u}$

Demostración de iv:

Siendo $\frac{1}{|\vec{u}|}$ un número real positivo y teniendo en cuenta la definición de producto de un vector por un número real, resulta que: $\frac{1}{|\vec{u}|}\vec{u}$ es un vector de igual dirección y sentido que $\vec{u}$, por lo tanto, de igual dirección y sentido que su versor asociado $\overrightarrow{u_0}$. Por otra parte $\left|\frac{1}{|\vec{u}|}\vec{u}\right| = \left|\frac{1}{|\vec{u}|}\right||\vec{u}| = \frac{1}{|\vec{u}|}|\vec{u}| = 1$. Luego tanto $\overrightarrow{u_0}$ como $\frac{1}{|\vec{u}|}\vec{u}$ tienen módulo uno.

Así, hemos probado que los vectores tienen igual módulo, dirección y sentido, y por lo tanto son iguales.

Condición de paralelismo entre vectores

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y sólo si existe un número real $\alpha \neq 0$ tal que $\vec{v} = \alpha\,\vec{u}$

Demostración:

$\Longrightarrow$) considerando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ paralelos, puede ocurrir que sean de igual sentido o sentido opuesto. En el primer caso el valor de α tiene que ser positivo, en cambio en el segundo caso α debe ser negativo. En cualquiera de los dos casos α depende tanto del módulo de $\vec{u}$ como del módulo de $\vec{v}$. Suponiendo que $\vec{v} = \alpha\,\vec{u}$:

$$\vec{v} = \alpha\,\vec{u} \quad \Longrightarrow \quad |\vec{v}| = |\alpha\,\vec{u}| = |\alpha||\vec{u}| \quad \Longrightarrow \quad |\alpha| = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|} \qquad (\vec{u} \neq \vec{0})$$

$$\alpha = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|} \qquad o \qquad \alpha = -\frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|}$$

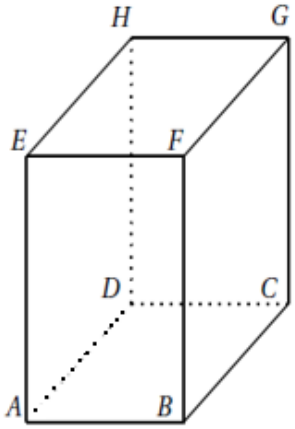
si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y de igual sentido entonces $\vec{v} = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|}\,\vec{u}$

si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y de sentido opuesto entonces $\vec{v} = -\frac{|\vec{v}|}{|\vec{u}|}\,\vec{u}$

$\Longleftarrow$) $\vec{u}$ es paralelo a $\alpha\,\vec{u}$ por definición de producto de un vector por un número real, y por hipótesis existe un número real $\alpha \neq 0$ tal que $\vec{v} = \alpha\,\vec{u}$, luego resultan $\vec{u}$ y $\vec{v}$ paralelos.

Propuesta 3

En el paralelepípedo recto de la figura se han dado los vectores que coinciden con sus aristas: $\overrightarrow{AB} = \vec{m}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{n}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{p}$. Obtiene gráficamente los vectores:



i) $\vec{m} + \vec{n} + \vec{p}$

ii) $\vec{m} + \vec{n} - \vec{p}$

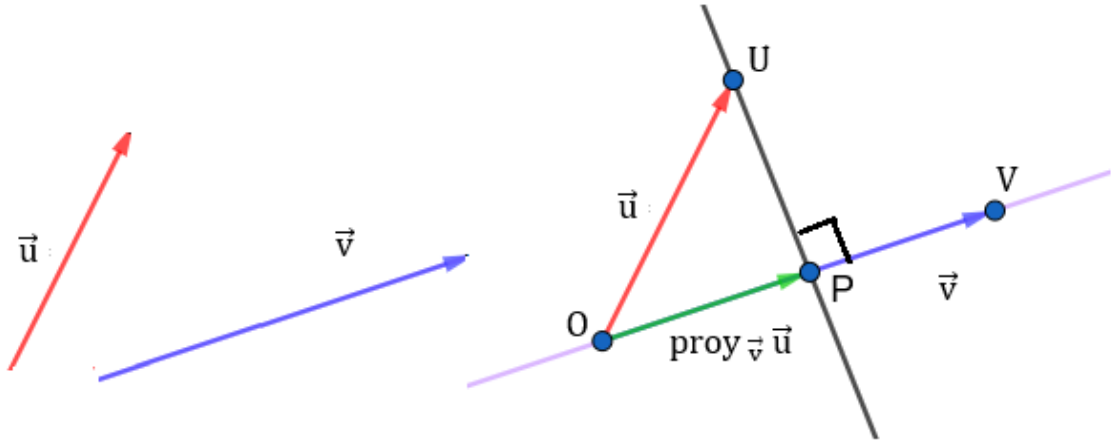
iii) $\vec{m} + \vec{n} + \frac{1}{2}\vec{p}$

iv) $\frac{1}{2}\vec{m} + \frac{1}{2}\vec{n} + \vec{p}$

v) $-\vec{m} - \vec{n} + \frac{1}{2}\vec{p}$

Proyección ortogonal de un vector sobre la dirección de otro vector

Dados los vectores $\vec{u} = \overrightarrow{OU}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{OV}$ (no nulos) se llama *vector proyección ortogonal* de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ y se nota $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ al vector $\overrightarrow{OP}$, donde P es el punto de intersección entre la recta sostén de $\vec{v}$ y la recta perpendicular a ella que contiene a U.



Si $\vec{u} = \vec{0}$ definimos $proy_{\vec{v}}\,\vec{u} = \vec{0}$.

Al número $|\vec{u}|cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right)$ se lo llama *proyección escalar de* $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

Observemos que $cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right) = \frac{|\overrightarrow{OP}|}{|\vec{u}|}$, entonces $\left|\overrightarrow{OP}\right| = |\vec{u}|\left|cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right)\right|$

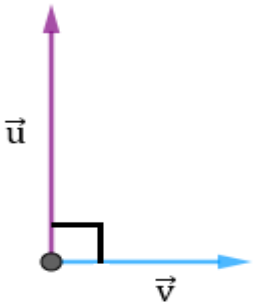
Es decir, el vector proyección tiene módulo:

$$\left|\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}\right| = |\vec{u}|\,\left|\cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right)\right|$$

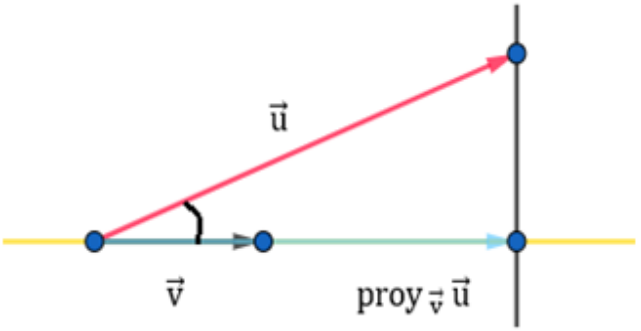
y puede expresarse: $\boxed{proy_{\vec{v}}\,\vec{u} = |\vec{u}|cos\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right)\vec{v}_0}$

https://www.geogebra.org/m/qy72zae8

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores perpendiculares el vector $proy_{\vec{v}}\,\vec{u} = \vec{0}$

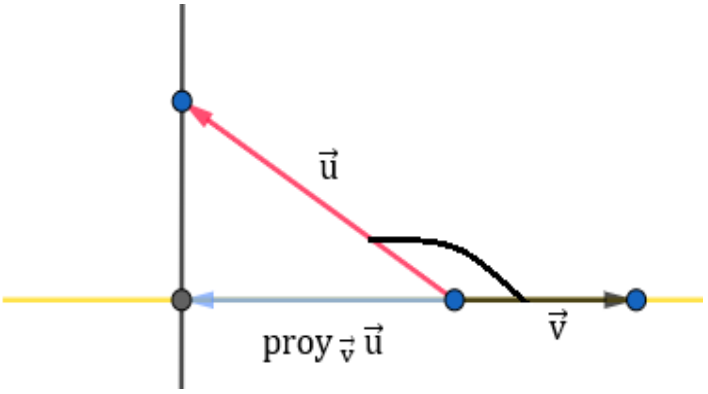


Si $\left(\widehat{\vec{u},\vec{v}}\right)$ es agudo entonces los vectores $\vec{v}$ y $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ resultan de igual sentido:



sent $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ = sent $\vec{v}$

Si $(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$ es obtuso entonces los vectores $\vec{v}$ y $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ resultan de sentidos opuestos:



sent $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ ≠ sent $\vec{v}$

Propuesta 4

1) ¿Cuál es el vector $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ cuando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y de igual sentido?

2) ¿Cuál es el vector $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ cuando $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos y de sentidos opuestos?

Definición de Producto escalar

Sean $\vec{u}$ y $\vec{v}$ dos vectores cualesquiera, se llama *producto escalar (o producto punto)* de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ y se simboliza $\vec{u}\,.\,\vec{v}$ al número real definido por:

$$\vec{u}\,.\,\vec{v} = \begin{cases} |\vec{u}|\,|\vec{v}|\,\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) & \text{cuando } \vec{u} \neq \vec{0} \;\; y \;\; \vec{v} \neq \vec{0} \\ 0 & \text{cuando } \vec{u} = \vec{0} \;\; y/o \;\; \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

Propiedades del producto escalar

Sean $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores y α un número real se verifica:

1) $\vec{u} \,.\, \vec{v} = \vec{v} \,.\, \vec{u}$

2) $\vec{u} \,.\, (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \,.\, \vec{v} + \vec{u} \,.\, \vec{w}$

3) $\alpha(\vec{u} \,.\, \vec{v}) = (\alpha\vec{u}\,) \,.\, \vec{v} = \vec{u} \,.\, (\alpha\vec{v}\,)$

4) $\vec{u} \,.\, \vec{u} = |\vec{u}|^2$ además

$\vec{u} \,.\, \vec{u} \geq 0$ valiendo la igualdad si y solo si $\vec{u} = \vec{0}$

Demostraciones:

1) $\vec{v} \,.\, \vec{u} = |\vec{v}||\vec{u}| cos(\widehat{\vec{v},\vec{u}}) = |\vec{u}|\,|\vec{v}| cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \vec{u} \,.\, \vec{v}$

4) $\vec{u} \,.\, \vec{u} = |\vec{u}||\vec{u}| \cos(\widehat{\vec{u},\vec{u}}) = |\vec{u}|^2 \cos(0) = |\vec{u}|^2$

$como\ |\vec{u}|^2 \geq 0\ \ resulta\ \ \vec{u} \,.\, \vec{u} \geq 0$

Si $\vec{u} = \vec{0} \Rightarrow \vec{u} \,.\, \vec{u} = |\vec{u}|^2 = |\vec{0}|^2 = 0$

Si $\vec{u} \,.\, \vec{u} = 0\ entonces\ |\vec{u}|^2 = 0\ por\ lo\ que\ \vec{u} = \vec{0}$

Algunas consecuencias:

i) Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ entonces $cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{\vec{u} \,.\, \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$

ii) $proy_{\vec{v}}\, \vec{u} = (\vec{u}.\vec{v_0})\vec{v_0}$

Demostraciones:

i) $\vec{u} \,.\, \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| cos\,(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) \Longrightarrow\ cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{\vec{u} \,.\, \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$

$\vec{u} \neq \vec{0}, \quad \vec{v} \neq \vec{0}$

ii) Dado que: $proy_{\vec{v}}\, \vec{u} = |\vec{u}| cos\,(\widehat{\vec{u},\vec{v}})\ \vec{v}_0$, $cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{\vec{u} \,.\, \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$,

$\alpha(\vec{u} \,.\, \vec{v}) = \vec{u} \,.\, (\alpha\vec{v}\,), \quad \vec{v}_0 = \frac{1}{|\vec{v}|}\vec{v}$

se tiene: $proy_{\vec{v}}\, \vec{u} = |\vec{u}| \frac{\vec{u} \,.\, \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}\vec{v}_0 = \frac{\vec{u} \,.\, \vec{v}}{|\vec{v}|}\vec{v}_0 = \left(\vec{u} \,.\, \frac{1}{|\vec{v}|}\vec{v}\right)\vec{v}_0 = (\vec{u}.\vec{v_0})\vec{v_0}$

Condición de perpendicularidad

Decimos que $\vec{u}$ es perpendicular a $\vec{v}$ y notamos $\vec{u} \perp \vec{v}$ si y solo si $(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = 90°$.

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son perpendiculares si y solo si $\vec{u}.\vec{v} = 0$

Demostración:

⇒) Debemos demostrar que: $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ $\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{u}\,.\vec{v} = 0$

$$\vec{u}\,.\vec{v} = |\vec{u}|\,|\vec{v}|cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\cos 90° = |\vec{u}|\,|\vec{v}|0 = 0$$

$H: \vec{u} \perp \vec{v}$

Luego: $\vec{u}\,.\vec{v} = 0$

⇐) Debemos demostrar que: $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ $\vec{u}\,.\vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$

$$\vec{u}\,.\vec{v} = 0 \Rightarrow |\vec{u}|\,|\vec{v}|cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = 0 \Rightarrow |\vec{u}| = 0\ o\ |\vec{v}| = 0\ o\ cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = 0$$

$$\Rightarrow cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = 0 \Rightarrow (\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = 90° \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

$H: \vec{u} \neq \vec{0}$, $\vec{v} \neq \vec{0}$

Propuesta 5

1) En base a los datos $|\vec{u}| = \sqrt{3}$, , $|\vec{v}| = 2$ y $(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{\pi}{6}$ calcula:

i) $\vec{u}.\vec{u}$

ii) $\vec{u}.\vec{v}$

iii) $\vec{u}.(-\vec{v})$

iv) $\vec{u}.\overrightarrow{v_0}$

v) $3\vec{u}.(-2\vec{v})$

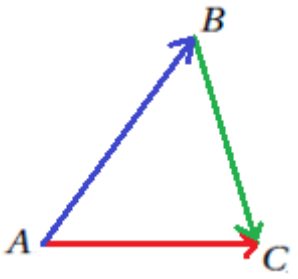
vi) $(\vec{u}+\vec{v}).(\vec{u}+\vec{v})$

vii) $(\vec{u}+\vec{v}).(\vec{u}-\vec{v})$

viii) $(3\vec{u}+\vec{v}).(2\vec{u}-\vec{v})$

2) a) Demuestra el teorema del coseno:

$$\left|\overrightarrow{BC}\right|^2 = \left|\overrightarrow{AC}\right|^2 + \left|\vec{AB}\right|^2 - 2\left|\overrightarrow{AC}\right|\left|\vec{AB}\right| cos\left(\widehat{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}}\right)$$



Observa que: $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$

Y recuerda: $\left|\overrightarrow{BC}\right|^2 = \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BC}$

b) A partir del resultado anterior deduce el teorema de Pitágoras.

3) a) Determina analíticamente que condiciones deben verificar los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ para que se cumplan las siguientes condiciones:

Sugerencia: $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = (\vec{u} + \vec{v}).(\vec{u} + \vec{v})$

i) $|\vec{u} + \vec{v}| = |\vec{u} - \vec{v}|$

ii) $|\vec{u} + \vec{v}| > |\vec{u} - \vec{v}|$

iii) $|\vec{u} + \vec{v}| < |\vec{u} - \vec{v}|$

b) Interpreta geométricamente los resultados obtenidos en a.

4) Determina $|\vec{u} + \vec{v}|$ sabiendo que $|\vec{u}| = 11$, $|\vec{v}| = 23$ y $|\vec{u} - \vec{v}| = 30$.

5) Explica por qué la siguiente proposición es falsa:

$$\vec{u}.\vec{v} = \vec{u}.\vec{w} \Longrightarrow \vec{v} = \vec{w}$$

Definición de combinación lineal

El vector $\alpha_1\vec{u}_1 + \alpha_2\vec{u}_2 + \cdots + \alpha_n\vec{u}_n$ se llama una *combinación lineal* de los vectores $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_n$ con los escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$.

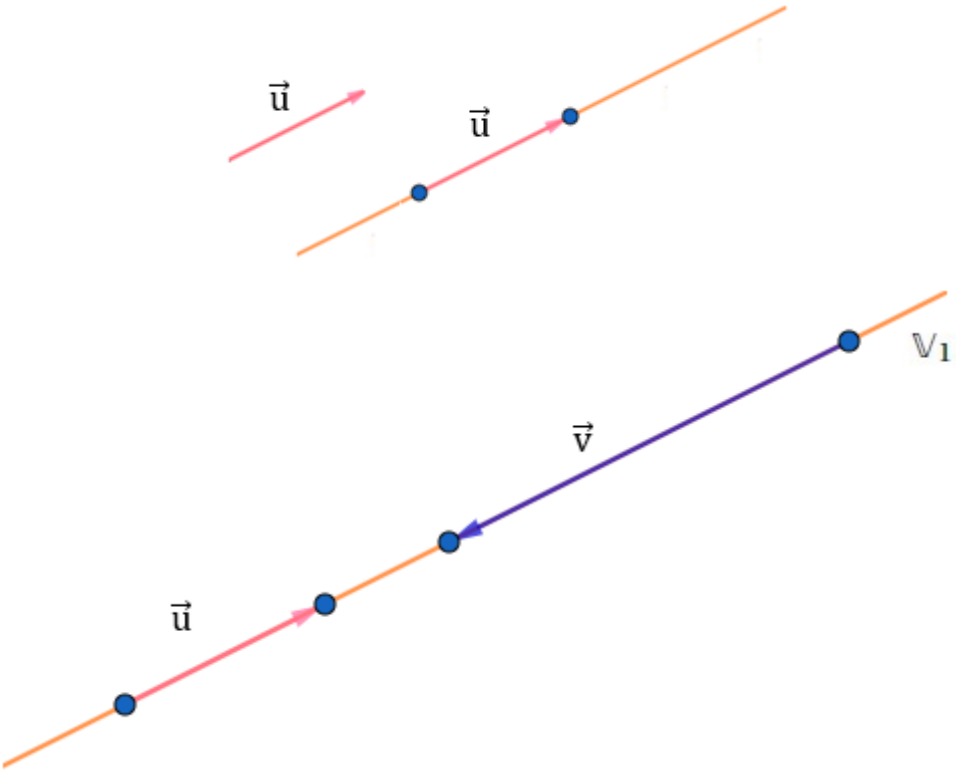
Descomposición de un vector

V_1: *conjunto de los vectores de una recta*

Base de V_1

Dado en V_1 un vector no nulo $\vec{u}$, diremos que $C = \{\vec{u}\}$ es una *base de V_1*. Cualquier otro vector de V_1 se expresa de manera única como combinación lineal de $\vec{u}$: $\vec{v} = \alpha\vec{u}$, α escalar. Diremos que la expresión $\vec{v} = \alpha\vec{u}$ es la *descomposición de $\vec{v}$ en la base C* y que el escalar α es la *componente escalar* de $\vec{v}$ en la base C.

Así, fijado un vector $\vec{u}$ no nulo de V_1, se establece una correspondencia biunívoca entre vectores de V_1 y R (el conjunto de los números reales). A cada vector de V_1 se le hace corresponder su componente escalar en la base fijada, y recíprocamente. Esta correspondencia biunívoca nos permite identificar a cada vector geométrico de V_1 con un número real y recíprocamente.



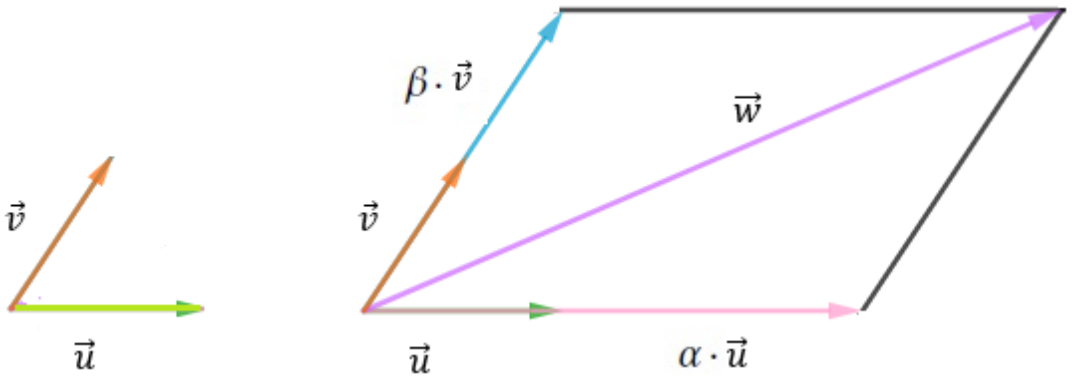
V_2: conjunto de los vectores de un plano

Base de V_2

Dado en V_2 dos vectores no nulos, ni paralelos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, diremos que el conjunto ordenado $C = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ es una *base de V_2*. Cualquier vector de V_2 se expresa de manera única como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$: $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ (α, β escalares).

Diremos que la expresión $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ es la *descomposición de $\vec{w}$ en la base C*, y que los escalares *α y β son las componentes escalares de $\vec{w}$* en dicha base.

Así, fijada una base en V_2, se establece una correspondencia biunívoca entre vectores de V_2 y R^2 (el conjunto de todos los pares ordenados de números reales).



Obviamente, si se cambia la base de V_2 también se modificará el par ordenado de números reales que se corresponde biunívocamente con cada vector de V_2.

V_3: conjunto de los vectores del espacio

Base de V_3

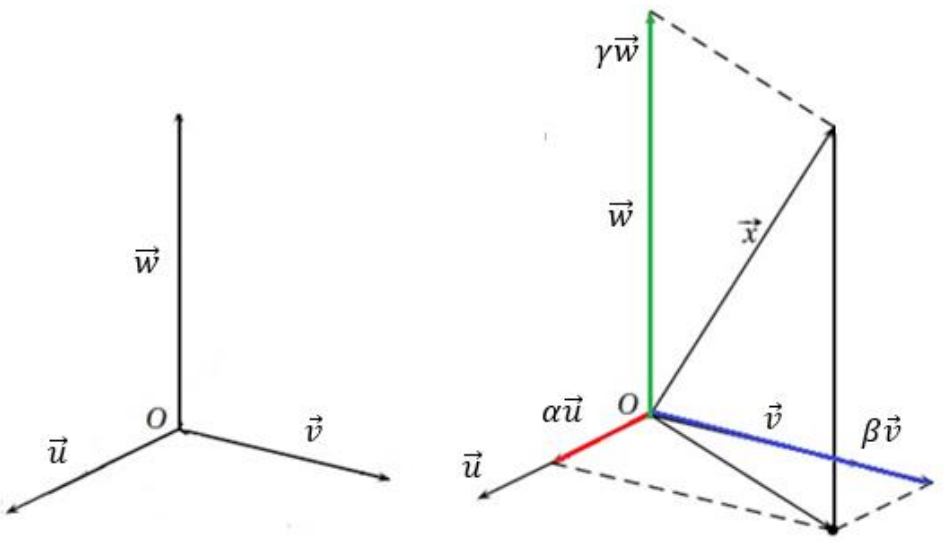
Dado en V_3 tres vectores no nulos, ni paralelos a un mismo plano, $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ diremos que el conjunto ordenado $C = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es una *base de V_3*.

Cualquier vector de V_3 se expresa de manera única como combinación lineal de $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$: $\vec{x} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w}$ (α, β, γ escalares).

Diremos que la expresión $\vec{x} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w}$ es la *descomposición de $\vec{x}$ en la base C*, y que los escalares α, β y γ son las *componentes escalares* de $\vec{x}$ en dicha base.

Así, fijada una base en V_3, se establece una correspondencia biunívoca entre vectores de V_3 y R^3 (el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales).

Las componentes de un vector dependen de la base de referencia, de modo que, al cambiar la base, cambian las componentes del vector.



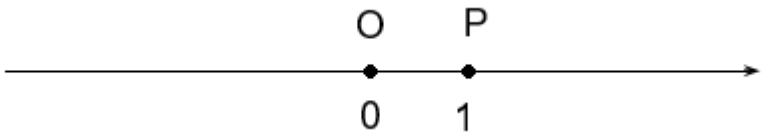
Sistemas de coordenadas

Sistema de coordenadas sobre una recta

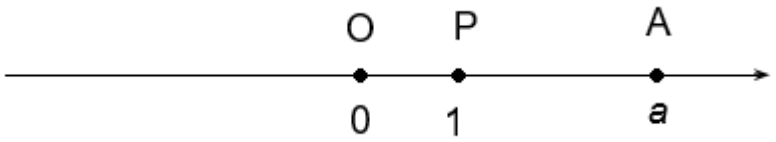
Dada una recta y sobre la misma un punto O, que llamamos origen, éste divide a la recta en dos semirrectas. Al punto O le hacemos corresponder el número 0.



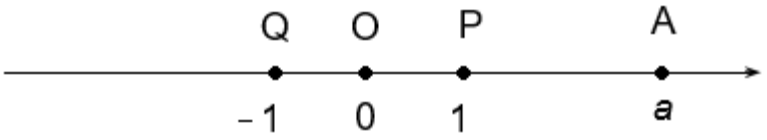
Eligiendo arbitrariamente otro punto P (a la derecha de O), al que se le hace corresponder el número 1, quedan determinados: una semirrecta positiva (la que contiene al punto P) y un segmento OP, que llamamos segmento unitario.



Estos elementos determinan sobre la recta una escala, a través de la cual, se puede establecer una *correspondencia biunívoca* entre los puntos de la recta y los números reales. Esto significa que: a cada punto A le corresponde un único número real *a*, que llamamos abscisa o coordenada de A, y recíprocamente a cada número real a le corresponde un único punto A.

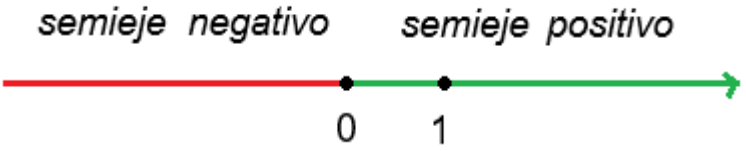


Sobre la semirrecta con origen en O que no contiene al punto P se representan los números negativos. Por ejemplo, al punto Q ubicado sobre la recta y simétricamente a P respecto del origen O, le corresponde el número −1.

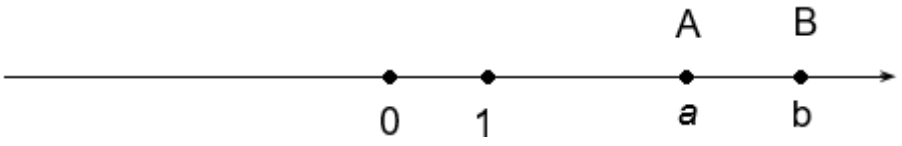


Los puntos ubicados sobre la semirrecta que contiene a P tendrán abscisas o coordenadas positivas, razón por la cual a dicha semirrecta se la denomina *semieje positivo*. Los puntos ubicados sobre la otra semirrecta tendrán abscisas o coordenadas negativas. A dicha semirrecta se la denomina *semieje negativo*. Con este procedimiento se ha determinado sobre la recta un *sistema de*

coordenadas. En tales circunstancias se la denomina *recta real o eje real*.



Merece destacarse que la correspondencia establecida entre puntos de una recta (entes geométricos) y los números reales (entes algebraicos) conserva el orden, en el sentido que A (punto de coordenada a) se encuentra a la izquierda de B (punto de coordenada b) siempre y cuando a < b. La distancia entre A y B se determina a través de b−a, la coordenada mayor menos la coordenada menor.



Propuesta 6

1) Ubica sobre el eje real los puntos de abscisas: $\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}+1$

2) ¿Cuál es la distancia entre los puntos de abscisas -3 y -8?

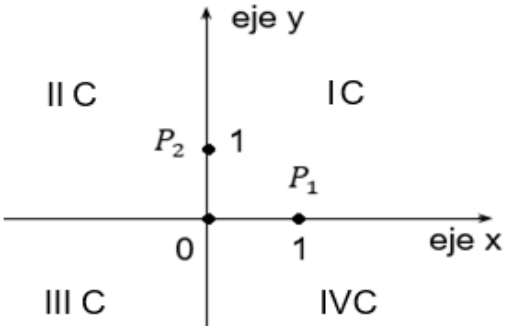
3) ¿Cuál es la abscisa del punto medio entre -3 y 5?

Sistema de coordenadas en el plano

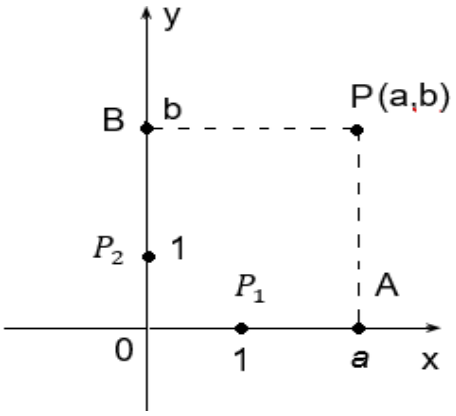
En el párrafo anterior hemos explicado cómo se establece una correspondencia biunívoca entre los números reales y puntos de una recta. Vamos a ampliar este procedimiento estableciendo una correspondencia biunívoca entre los puntos de un plano y los pares ordenados de números reales. A tal fin consideramos un par de rectas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto O, que se toma como el origen para ambas

rectas. Sobre cada recta se eligen respectivamente un punto P_1 y otro P_2.

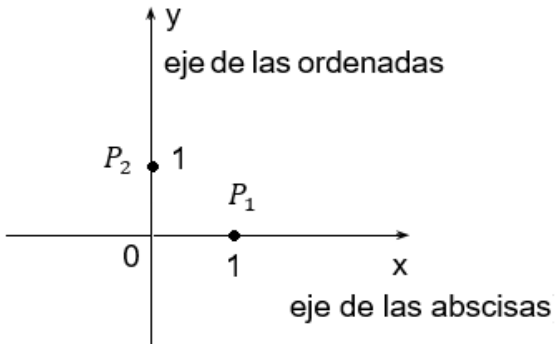
Estos puntos determinan una unidad de medida sobre cada recta. Cuando las unidades son iguales en ambas rectas, hemos construido un sistema de ejes cartesianos. Al ser las rectas perpendiculares decimos un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Al eje horizontal se lo acostumbra llamar eje x, y al eje vertical eje y. Estos dos ejes dividen al plano en cuatro partes, llamadas cuadrantes. El primer cuadrante queda determinado por los dos “semiejes positivos”.



Fijado un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el plano, a cada punto P del plano se le hace corresponder un par ordenado de números reales de la manera que sigue. Se trazan por P rectas perpendiculares a los ejes x e y. Estas rectas cortan a los ejes x e y en los puntos A y B, cuyas coordenadas en dichos ejes son respectivamente: a y b.



Por lo tanto hacemos corresponder al punto P el par ordenado (a,b). Al número *a* se lo llama *abscisa* de P, mientras que al número *b* se lo llama *ordenada* de P. Recíprocamente, dado un par ordenado (a,b) de números reales, representando sobre el eje x el punto A de coordenada a y sobre el eje y el punto B de coordenada b, y trazando luego por A y por B rectas paralelas a los ejes, el punto P en que dichas rectas se cortan, tiene coordenadas (a,b). De esta manera se establece una correspondencia biunívoca entre los puntos de un plano y el conjunto de los pares ordenados de números reales, R^2.



Observe que si P se encuentra sobre el eje y (también llamado eje de las ordenadas) entonces a = 0 y P(0,b). En cambio, si P se encuentra sobre el eje x (también llamado eje de las abscisas) entonces b = 0 y P(a,0).

Propuesta 7

1) Representa en un sistema de ejes cartesianos ortogonales los puntos de coordenadas:

$(3,2);\ (-3,0);\ (0,4);\ \left(\frac{3}{2},-1\right);\ \left(-2,\sqrt{5}\right);\ (-3,-4)$

2) ¿Qué propiedad geométrica común tienen los puntos $(2,4); (2,-3); (2,0); (2,5)$?

3) Dado el punto P de coordenadas $(3,2)$ representa gráficamente y explicita las coordenadas de los puntos Q, R y S, que son los

simétricos de P con respecto al eje x, al eje y, y al origen de coordenadas respectivamente.

4) Analiza si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica.

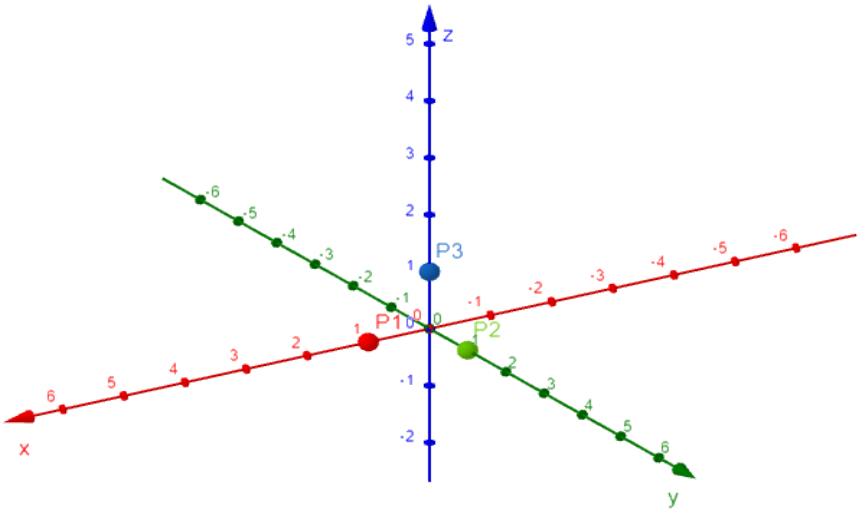
a) Las coordenadas de los puntos de la bisectriz del primer y tercer cuadrante son de la forma (a,a) donde $a \in R$.

b) Las coordenadas de los puntos de la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante son de la forma $(-a,-a)$ donde $a \in R$.

Sistema de coordenadas en el espacio

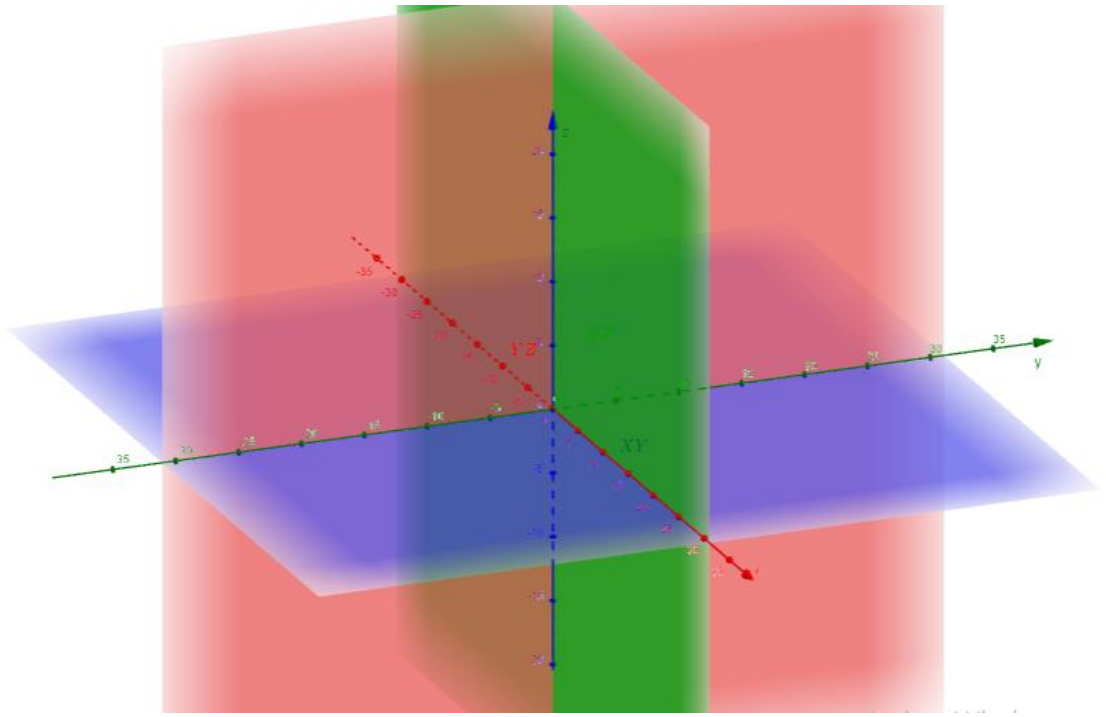
Consideremos tres rectas que no están sobre un mismo plano, dos a dos perpendiculares entre sí, que se cortan en un punto O. Sobre cada recta se toman respectivamente los puntos P_1, P_2 y P_3 como se muestra en la figura; los mismos determinan la unidad de medida sobre cada recta. Salvo que se diga lo contrario elegimos la misma unidad de medida sobre cada recta. De este modo queda determinado un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el espacio. Las rectas que contienen a los puntos P_1, P_2 y P_3 se denominan ejes coordenados x, y, z respectivamente.

https://www.geogebra.org/m/hnswxyzh

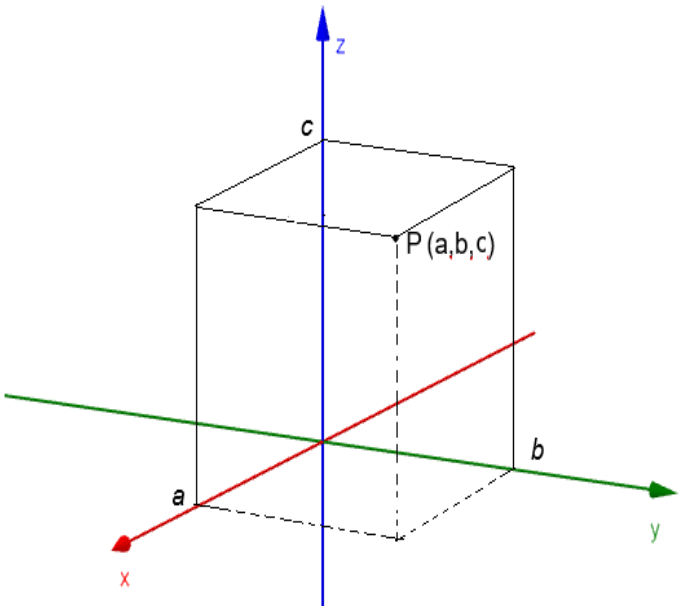


Los tres ejes coordenados determinan tres planos coordenados. El plano XY contiene a los ejes: x, y; el plano YZ contiene a los ejes: y, z; el plano XZ contiene a los ejes: x, z. Estos tres planos coordenados dividen al espacio en ocho partes, llamadas octantes. El primer octante queda determinado por los tres "semiejes positivos".

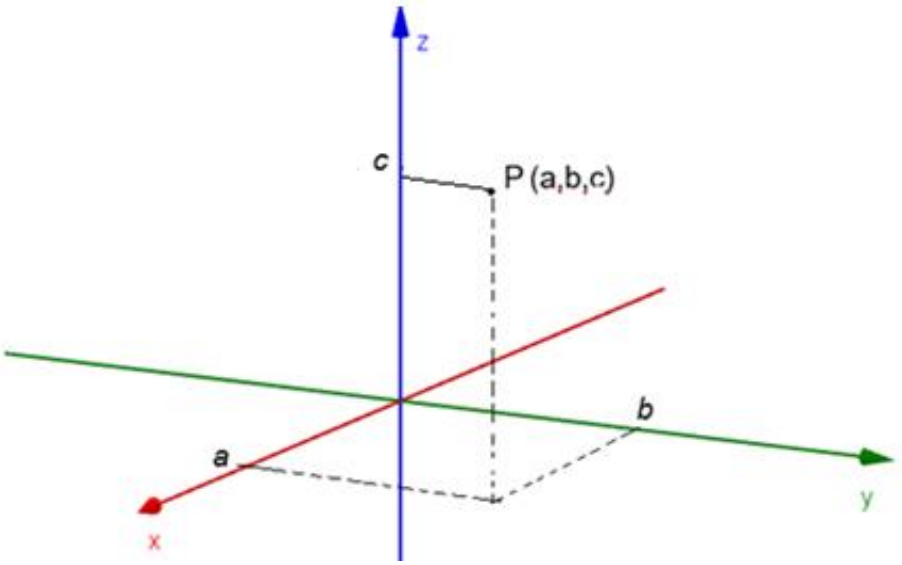
https://www.geogebra.org/m/drqnbzda



Dado un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el espacio, establecemos una correspondencia biunívoca entre los puntos del espacio y las ternas (x, y, z) de números reales, de la manera que se explica a continuación. Por el punto P trazamos un plano paralelo al plano coordenado YZ, que corta al eje x en un punto de coordenada *a*; análogamente el plano que contiene a P y es paralelo al plano XZ corta al eje y en un punto de coordenada *b*, y el plano que contiene a P y es paralelo al plano coordenado XY corta al eje z en un punto de coordenada *c*.



La terna ordenada (a,b,c) está determinada de manera única por el punto P.



También dicha terna determina de manera única al punto P. Queda establecida de esta manera una correspondencia biunívoca entre los puntos del espacio (entes geométricos) y las ternas ordenadas de números reales (entes algebraicos o analíticos). Decimos que (a,b,c) son las coordenadas del punto P y se acostumbra escribir P(a,b,c). Al asignar coordenadas a los puntos de un plano o a los puntos del espacio podemos traducir conceptos geométricos en

conceptos analíticos, lo que constituye el punto central de la Geometría Analítica.

Propuesta 8

1) ¿Qué propiedad geométrica común tienen los puntos (0,1,2), (0,3,-4), (0,2,5)?

2) ¿Qué propiedad geométrica común tienen los puntos (1,2,9), (1,3,-2), (1,4,3)?

3) ¿Qué propiedad geométrica común tienen los puntos (3,4,-2), (3,4,2), (3,4,5)?

4) ¿Cuál de los puntos A(6,2,3), B(5,-1,3) y C(1,3,8) se encuentra "más cerca" del plano XZ? ¿Cuál es el punto del plano XZ "más cercano" a dicho punto?

5) Escribe las coordenadas de un punto en el espacio y determina luego las coordenadas de los siguientes puntos:

i) el simétrico respecto a cada plano coordenado,

ii) el simétrico respecto a cada eje coordenado,

iii) el simétrico respecto del origen de coordenadas.

Versores fundamentales. Descomposición canónica

Fijado un sistema de referencia de ejes cartesianos ortogonales en el plano, llamamos *versores fundamentales* y simbolizamos $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$, a los versores cuyas direcciones y sentidos son las de los semiejes coordenados positivos x e y, respectivamente.

Dado en el plano un punto V de coordenadas (v_1, v_2) queda determinado un vector $\vec{v} = \overrightarrow{OV}$ llamado *vector posición* del punto V. Si por el punto V trazamos paralelas a los ejes se obtienen los

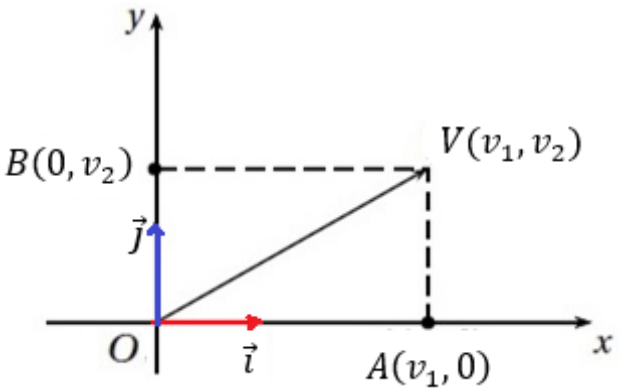
puntos A de coordenadas $(v_1, 0)$ y B de coordenadas $(0, v_2)$, como se muestra en la figura.

Por otra parte, $\vec{v} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = v_1\vec{\imath} + v_2\vec{\jmath}$ esta descomposición del vector como combinación lineal de los versores fundamentales se llama *descomposición canónica* de $\vec{v}$ en la base $\{\vec{\imath}, \vec{\jmath}\}$.

Observemos que las componentes de $\vec{v}$ en la base $\{\vec{\imath}, \vec{\jmath}\}$ son las coordenadas de V en el sistema OXY. Escribimos

$\vec{v} = v_1\vec{\imath} + v_2\vec{\jmath} = (v_1, v_2)$

$V(v_1, v_2)$



En forma análoga, fijado un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el espacio OXYZ, llamando $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$, $\vec{k}$ a los versores cuyas direcciones y sentidos son las de los semiejes positivos.

Para cada *punto V de coordenadas* (v_1, v_2, v_3) queda determinado un *vector* $\vec{v} = \overrightarrow{OV}$ *de componentes* v_1, v_2, v_3 en la base $\{\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\}$. Escribimos

$\vec{v} = v_1\vec{\imath} + v_2\vec{\jmath} + v_3\vec{k} = (v_1, v_2, v_3)$ $\qquad$ $V(v_1, v_2, v_3)$

Cuando se expresa un vector por componentes, salvo que se diga lo contrario, se supone que las mismas están dadas en la base canónica.

i) Las componentes de $\vec{\imath}$ son (1,0,0) ya que $\vec{\imath} = 1\vec{\imath} + 0\vec{\jmath} + 0\vec{k}$

Las componentes de $\vec{j}$ son (0,1,0) ya que $\vec{j} = 0\vec{\imath} + 1\vec{j} + 0\vec{k}$

Las componentes de $\vec{k}$ son (0,0,1) ya que $\vec{k} = 0\vec{\imath} + 0\vec{j} + 1\vec{k}$

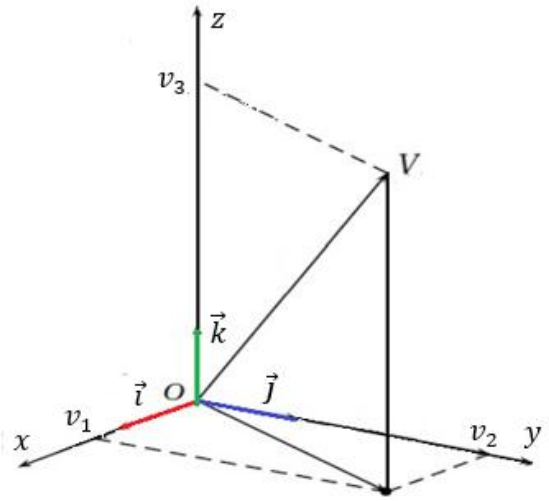
Las componentes de $\vec{0}$ son (0,0,0) ya que $\vec{k} = 0\vec{\imath} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$

ii) Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ entonces $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow u_i = v_i \; \forall i$

iii) Dado $\vec{v} = (v_1, v_2)$ observemos que: $v_1 = \vec{v} \,.\, \vec{\imath}$ y $v_2 = \vec{v} \,.\, \vec{j}$. En consecuencia, podemos escribir $\vec{v} = (\vec{v} \,.\, \vec{\imath})\vec{\imath} + (\vec{v} \,.\, \vec{j})\vec{j}$.

iv) Análogamente si $\vec{v}$ es un vector del espacio entonces

$$\vec{v} = (\vec{v} \,.\, \vec{\imath})\vec{\imath} + (\vec{v} \,.\, \vec{j})\vec{j} + (\vec{v} \,.\, \vec{k})\vec{k}$$



Ejemplo: Sean los vectores $\vec{a} = (3, -8)$, $\vec{u} = (1,2)$, $\vec{v} = (2, -3)$ y $C = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ una base de R^2.

Veamos que el vector $\vec{a}$ puede escribirse como combinación lineal de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{u}$:

$$\vec{a} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

$$(3, -8) = \alpha(1,2) + \beta(2, -3)$$

- Representemos:

  - Los vectores $\vec{a}, \vec{u}$ y $\vec{v}$

  - La recta sostén de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

  - La recta paralela a $\vec{u}$ que pasa por el extremo de $\vec{a}$

- La recta paralela a $\vec{v}$ que pasa por el extremo de $\vec{a}$

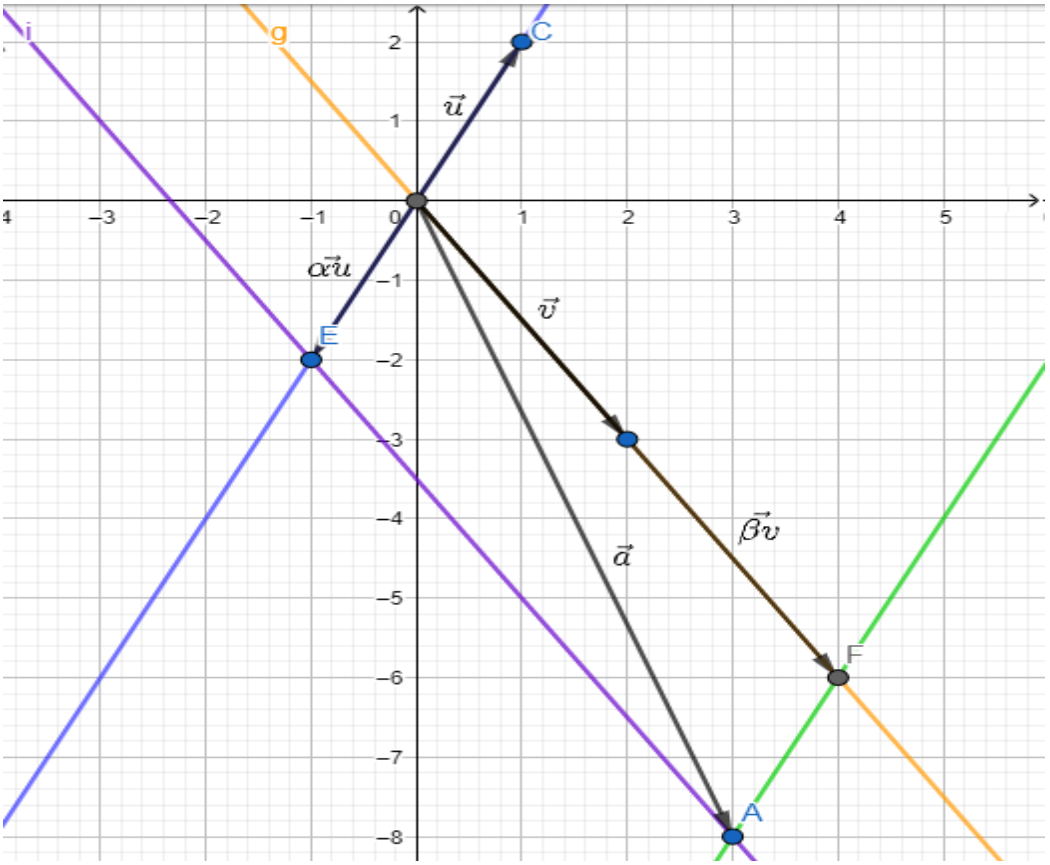
- Observemos el paralelogramo determinado

- Obtengamos gráficamente las componentes de $\alpha\vec{u}$ y $\beta\vec{v}$

$$(3,-8) = (-1,-2) + (4,-6)$$

Corroboramos que $(3,-8) = (-1)(1,2) + 2(2,-3)$

Posteriormente verificaremos estos resultados analíticamente.



Operaciones por componentes

Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\alpha \in R$ entonces

1) $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3)$

2) $\alpha\vec{u} = (\alpha u_1,\ \alpha u_2,\ \alpha u_3)$

3) $\vec{u}\,.\,\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

Demostraciones:

Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ $\alpha \in R$ entonces

1) $\vec{u} + \vec{v} = \left(u_1\vec{\imath} + u_2\vec{\jmath} + u_3\vec{k}\right) + \left(v_1\vec{\imath} + v_2\vec{\jmath} + v_3\vec{k}\right) =$

$= (u_1\vec{\imath} + v_1\vec{\imath}) + (u_2\vec{\jmath} + v_2\vec{\jmath}) + (u_3\vec{k} + v_3\vec{k}) =$

$= (u_1 + v_1)\vec{\imath} + (u_2 + v_2)\vec{\jmath} + (u_3 + v_3)\vec{k}$

Luego $\vec{u} + \vec{v} = \left(u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3\right)$

2) $\alpha\vec{u} = \alpha(u_1\vec{\imath} + u_2\vec{\jmath} + u_3\vec{k}) = (\alpha u_1)\vec{\imath} + (\alpha u_2)\vec{\jmath} + (\alpha u_3)\vec{k} =$

$= (\alpha u_1,\ \alpha u_2,\ \alpha u_3)$

Luego $\alpha\vec{u} = (\alpha u_1,\ \alpha u_2,\ \alpha u_3)$

3) $\vec{u}\,.\,\vec{v} = \left(u_1\vec{\imath} + u_2\vec{\jmath} + u_3\vec{k}\right).\left(v_1\vec{\imath} + v_2\vec{\jmath} + v_3\vec{k}\right) =$

$= (u_1\vec{\imath}\,.\,v_1\vec{\imath}) + (u_1\vec{\imath}\,.\,v_2\vec{\jmath}) + \left(u_1\vec{\imath}\,.\,v_3\vec{k}\right) +$

$+(u_2\vec{\jmath}.\,v_1\vec{\imath}) + (u_2\vec{\jmath}.\,v_2 j) + (u_2\vec{\jmath}.\,v_3\vec{k}) +$

$+ (u_3\vec{k}.\,v_1\vec{\imath}) + \left(u_3\vec{k}.\,v_2\vec{\jmath}\right) + (u_3\vec{k}.\,v_3\vec{k}) =$

$= (u_1v_1)(\vec{\imath}.\,\vec{\imath}) + (u_1v_2)(\vec{\imath}.\,\vec{\jmath}) + (u_1v_3)\left(\vec{\imath}.\,\vec{k}\right) +$

$+(u_2v_1)(\vec{\jmath}.\,\vec{\imath}) + (u_2v_2)(\vec{\jmath}.\,\vec{\jmath}) + (u_2v_3)(\vec{\jmath}.\,\vec{k}) +$

$+(u_3v_1)\,(\vec{k}.\,\vec{\imath}) + (u_3v_2)\left(\vec{k}.\,\vec{\jmath}\right) + (u_3v_3)(\vec{k}.\,\vec{k}) =$

$= (u_1v_1)1 + (u_1v_2)0 + (u_1v_3)0 +$

$+(u_2v_1)0 + (u_2v_2)1 + (u_2v_3)0 +$

$+(u_3v_1)\,0 + (u_3v_2)0 + (u_3v_3)1 = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$

Luego

$$\vec{u}\,.\,\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

Ejemplos:

Si $\vec{u} = \left(1,0,-3\right)$, $\vec{v} = (2,-1,5)$, $\alpha = -2$

$\vec{u} + \vec{v} = (1 + 2,0 - 1,-3 + 5) = (3,-1,2)$

$-2\vec{u} = -2(1,0,-3) = (-2,\ 0,\ 6)$

$\vec{u}\,.\,\vec{v} = 1.2 + 0.(-1) + (-3).5 = 2 - 15 = -13$

Algunas consecuencias

i) Recordemos la condición de paralelismo entre vectores: Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos si y solo si existe un número real α no cero tal que $\alpha\vec{u} = \vec{v}$.

Expresando por componentes:

$\alpha\vec{u} = \alpha(u_1, u_2, u_3) = (v_1, v_2, v_3)$

Resulta $\alpha\vec{u} = (\alpha u_1, \alpha u_2, \alpha u_3) = (v_1, v_2, v_3)$, luego:

$$\alpha u_1 = v_1, \alpha u_2 = v_2, \alpha u_3 = v_3$$

y si no hay componentes nulas: $\alpha = \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2} = \frac{v_3}{u_3}$

ii) Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, recordando que $\vec{u}\,.\,\vec{u} = |\vec{u}|^2$, resulta

$\vec{u}\,.\,\vec{u} = (u_1, u_2, u_3).(u_1, u_2, u_3) = u_1u_1 + u_2u_2 + u_3u_3$

$= {u_1}^2 + {u_2}^2 + {u_3}^2 = |\vec{u}|^2$, luego:

$$|\vec{u}| = \sqrt{{u_1}^2 + {u_2}^2 + {u_3}^2}$$

iii) Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ entonces $-\vec{u} = (-1)(u_1, u_2, u_3) = (-u_1, -u_2, -u_3)$ luego:

$$-\vec{u} = (-u_1, -u_2, -u_3)$$

iv) Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u}\,.\,\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{(u_1,u_2,u_3).(v_1,v_2,v_3)}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} = \frac{u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}{\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2+{u_3}^2}\sqrt{{v_1}^2+{v_2}^2+{v_3}^2}},$$

luego: $$cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}{\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2+{u_3}^2}\sqrt{{v_1}^2+{v_2}^2+{v_3}^2}}$$

Ejemplos: Si $\vec{u} = (1,0,-3)$, $\vec{v} = (2,-1,5)$, $\vec{w} = (4,-2,10)$

$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$, $\quad |\vec{v}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2} = \sqrt{30}$,

$-\vec{u} = (-1,0,3)$, $\quad \vec{u}\,.\,\vec{v} = 1.2 + 0(-1) + (-3).5 = -13$

$\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{\vec{u}\,.\,\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \frac{-13}{\sqrt{10}\sqrt{30}}$, $\quad 2\vec{v} = \vec{w}$

Como la segunda componente del vector $\vec{u}$ es cero podemos asegurar que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son paralelos ya que la segunda componente de $\vec{v}$ no es cero. En cambio $\vec{u}$ y $\vec{w}$ son paralelos pues $2\vec{v} = \vec{w}$.

Ejemplo: Retomando el ejemplo de la página 30 resulta

$\vec{a} = (3,-8)$, $\quad \vec{u} = (1,2)$, $\quad \vec{v} = (2,-3)$ y $\quad C = \{\vec{u},\vec{v}\}$

$$\vec{a} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$$

$$(3,-8) = \alpha(1,2) + \beta(2,-3)$$

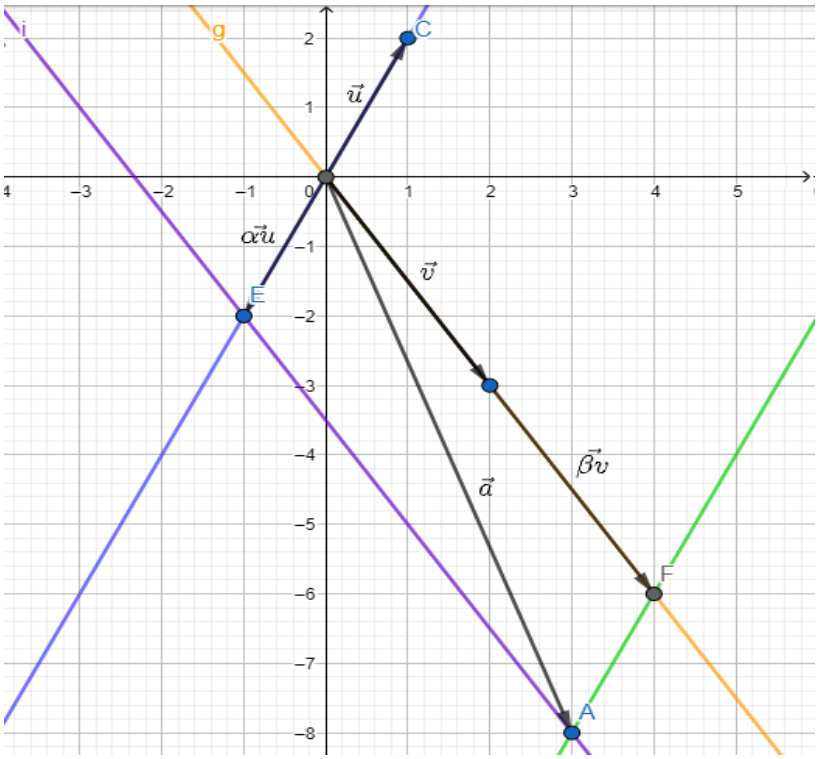
$$(3,-8) = (1\alpha, 2\alpha) + (2\beta, -3\beta)$$

$$(3,-8) = (1\alpha + 2\beta, 2\alpha - 3\beta)$$

$\begin{cases} 1\alpha + 2\beta = 3 \\ 2\alpha - 3\beta = -8 \end{cases}$ resolviendo: $\quad \alpha = -1 \quad \beta = 2$

$$(3,-8) = (-1)(1,2) + 2(2,-3)$$

$$(3,-8) = (-1,-2) + (4,-6)$$

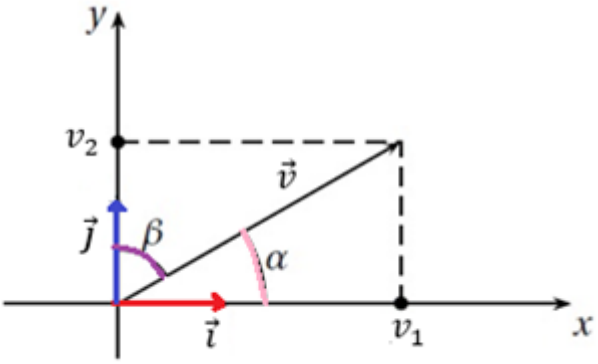


https://www.geogebra.org/m/juq9hncp

Ángulos y cosenos directores de un vector

Sea $\vec{v} = \overrightarrow{OV} = (v_1, v_2)$ un vector no nulo; éste determina con los versores $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$ dos ángulos: $\alpha = (\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}})$ y $\beta = (\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}})$ que llamamos *ángulos directores*.

A los cosenos de dichos ángulos se los denomina *cosenos directores*.



$$\cos\alpha = \cos(\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}}) = \frac{v_1}{|\vec{v}|}$$

$$cos\ \beta\ = cos\ (\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}})\ = \frac{v_2}{|\vec{v}|}$$

$$(cos\ \alpha, cos\ \beta\ ) = \left(\frac{v_1}{|\vec{v}|}, \frac{v_2}{|\vec{v}|}\right) = \vec{v}_0$$

$$(cos\ \alpha)^{\ 2} + (cos\ \beta)^{\ 2} = \left(\frac{v_1}{|\vec{v}|}\right)^2 + \left(\frac{v_2}{|\vec{v}|}\right)^2 = \frac{{v_1}^2}{|\vec{v}|^2} + \frac{{v_2}^2}{|\vec{v}|^2} = \frac{{v_1}^2 + {v_2}^2}{|\vec{v}|^2} = \frac{|\vec{v}|^2}{|\vec{v}|^2} = 1$$

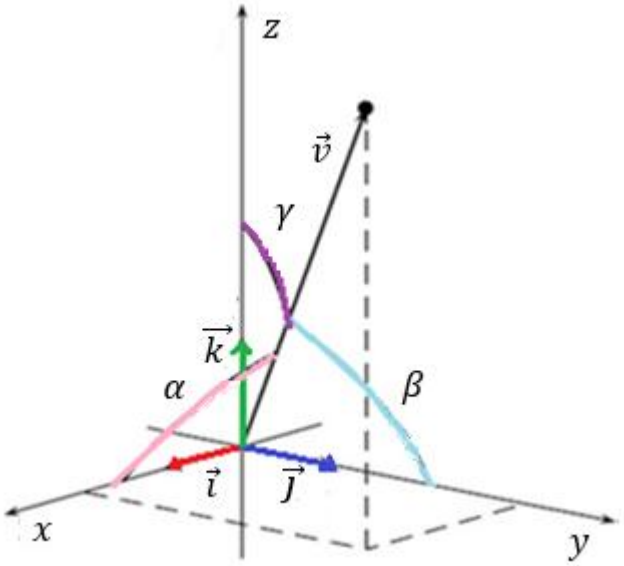
$$(cos\ \alpha)^{\ 2} + (cos\ \beta)^{\ 2} = 1$$

Sea $\vec{v} = \overrightarrow{OV} = (v_1, v_{2,} v_{3,})$ un vector no nulo; éste determina con los versores $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k},$ tres ángulos: $\alpha = (\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}})$, $\beta = (\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}})$ y $\gamma = (\widehat{\vec{v}, \vec{k}})$ que llamamos *ángulos directores*. A los cosenos de dichos ángulos se los denomina *cosenos directores*.

$\cos\alpha = \cos(\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}}) = \frac{v_1}{|\vec{v}|}$, $\cos\beta = \cos(\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}}) = \frac{v_2}{|\vec{v}|}$, $\cos\gamma = \cos(\widehat{\vec{v}, \vec{k}}) = \frac{v_3}{|\vec{v}|}$

$$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \left(\frac{v_1}{|\vec{v}|}, \frac{v_2}{|\vec{v}|}, \frac{v_3}{|\vec{v}|}\right) = \vec{v}_0$$

$$(\cos\alpha)^2 + (\cos\beta)^2 + (\cos\gamma)^2 = 1$$



Propuesta 9

1) Determina los cosenos directores del vector $\vec{v} = (2, -1, 0)$.

2) Determina las componentes de un vector $\vec{v}$ sabiendo que los cosenos directores son:

$\cos(\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}}) = \frac{1}{3}$, $\cos(\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}}) = -\frac{1}{3}$, $\cos(\widehat{\vec{v}, \vec{k}}) = \frac{\sqrt{7}}{3}$ y $|\vec{v}| = 3$.

3) ¿Cuáles son los cosenos directores de los versores fundamentales?

4) Analiza si $\vec{v}$ puede formar con los versores fundamentales los siguientes ángulos:

a) $(\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}}) = 45°, (\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}}) = 135°, (\widehat{\vec{v}, \vec{k}}) = 60°$

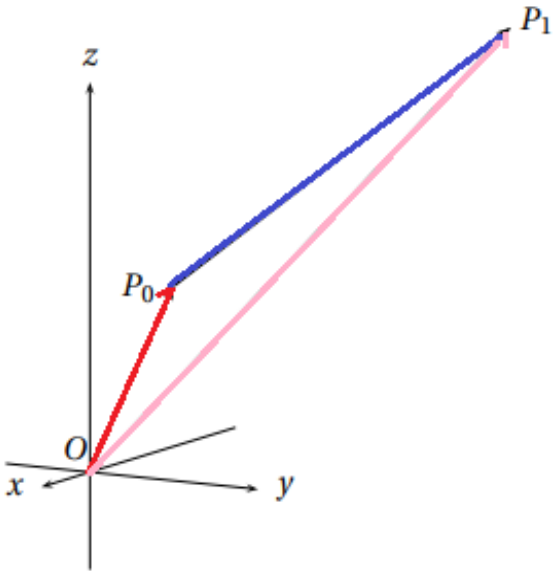
b) $(\widehat{\vec{v}, \vec{\imath}}) = 90°, (\widehat{\vec{v}, \vec{\jmath}}) = 150°, (\widehat{\vec{v}, \vec{k}}) = 60°$

Las componentes de un vector a partir de dos puntos

Dados $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ encontraremos las componentes del vector $\overrightarrow{P_0P_1}$. Representemos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales del espacio los vectores $\overrightarrow{OP_0}$, $\overrightarrow{OP_1}$ y $\overrightarrow{P_0P_1}$.

Observamos que $\overrightarrow{OP_0} + \overrightarrow{P_0P_1} = \overrightarrow{OP_1}$ lo que implica que:

$$\overrightarrow{P_0P_1} = \overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_0}$$



Recordando que $\overrightarrow{OP_1} = (x_1, y_1, z_1)$, $\overrightarrow{OP_0} = (x_0, y_0, z_0)$, y operando por componentes, resulta:

$$\overrightarrow{P_0P_1} = \overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_0} =$$
$$= (x_1, y_1, z_1) + (-x_0, -y_0, -z_0) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$$

Dados los puntos $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ entonces resulta: $\overrightarrow{P_0P_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$.

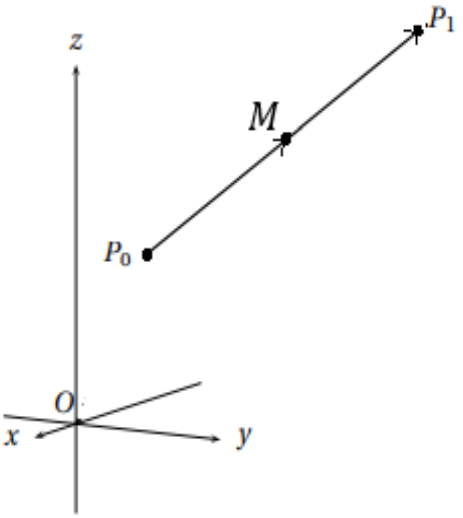
Ejemplo: si $P_0(2, -3,1)$ y $P_1(4,2, -5)$ entonces

$\overrightarrow{P_0P_1} = (4 - 2,2 - (-3), -5 - 1) = (2,5, -6)$

$\overrightarrow{P_1P_0} = (2 - 4, -3 - 2,1 - (-5)) = (-2, -5,6)$

Las coordenadas del punto medio entre dos puntos

Sean (x, y, z) las coordenadas de M, punto medio entre $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$.



Observemos que $2\overrightarrow{P_0M} = \overrightarrow{P_0P_1}$ entonces:

$2(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$

$(2(x - x_0), 2(y - y_0), 2(z - z_0)) = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$

$2(x - x_0) = x_1 - x_0$ y $2(y - y_0) = y_1 - y_0$ y $2(z - z_0) = z_1 - z_0$

$x = \frac{x_0 + x_1}{2}$, $y = \frac{y_0 + y_1}{2}$, $z = \frac{z_0 + z_1}{2}$

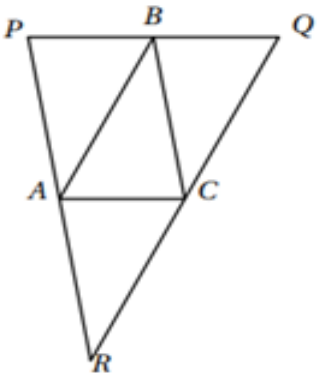
Dados los puntos $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y $P_1(x_1, y_1, z_1)$ las coordenadas del punto medio resultan: $M\left(\frac{x_0 + x_1}{2}, \frac{y_0 + y_1}{2}, \frac{z_0 + z_1}{2}\right)$

Ejemplo: si $P_0(2, -3, 1)$ y $P_1(4, 2, -5)$ resulta

$M\left(\frac{2+4}{2}, \frac{-3+2}{2}, \frac{1-5}{2}\right)$, así $M(3, \frac{-1}{2}, -2)$ son las coordenadas del punto medio entre si P_0 y P_1

Propuesta 10

1) Considera la siguiente figura



a) Dados los puntos A(-1,2,4), B(5,-1,2) y C(2,3,5) determina tres puntos P, Q y R tales que

cada uno de ellos es el cuarto vértice de un paralelogramo del cual A, B y C son tres vértices.

b) En el triángulo ABC calcula la longitud de la mediana del segmento $\overline{BC}$.

c) Calcula $cos\left(\widehat{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}}\right)$.

2) **a)** Prueba que los puntos A(4,2,1), B(7,5,3) y C(2,2,4) son vértices de un triángulo rectángulo.

b) Calcula el área del triángulo ABC.

3) Determina las coordenadas de los extremos del segmento que es dividido en tres segmentos de igual longitud, por los puntos C(2,0,2) y D(5,-2,0).

4) Halla las componentes de $\vec{v}$ sabiendo que $|\vec{v}| = 50, \vec{v}$ es colineal con el vector $\vec{b} = (12, -16, -15)$ y forma un ángulo agudo con $\vec{k}$.

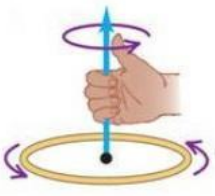
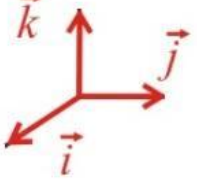
La orientación del espacio: ternas directas e inversas

Orientabilidad

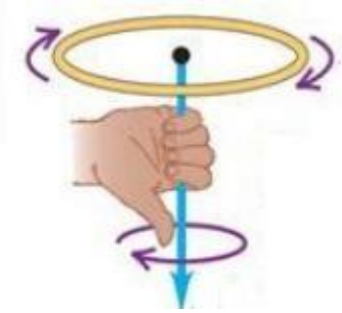
Consideremos las ternas ordenadas de los versores fundamentales $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ y $\vec{\imath}',\vec{\jmath}',\vec{k}'$

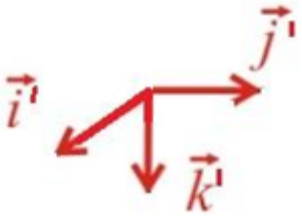
Regla de la mano derecha: si colocamos la mano derecha extendida con el pulgar separado de los otros cuatro dedos unidos coincidiendo con el versor $\vec{\imath}$, de modo que la palma esté dirigida hacia el versor $\vec{\jmath}$, resulta que el dedo pulgar indica el sentido de $\vec{k}$. Decimos que $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$ verifica la regla de la mano derecha y constituye una terna orientada en sentido positivo.



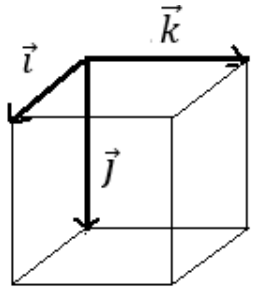
Procediendo de la misma manera con la terna $\vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}'$ el dedo pulgar indica el sentido opuesto del versor $\vec{k}'$. Por lo tanto $\vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}'$ no verifica la regla de la mano derecha. En este caso decimos que es una terna orientada en sentido inverso, y cualquier terna de versores ortogonales que no verifica la regla de la mano derecha es una terna orientada en sentido inverso.

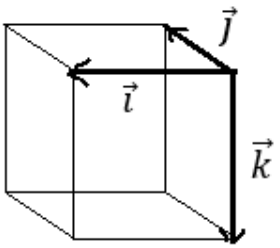


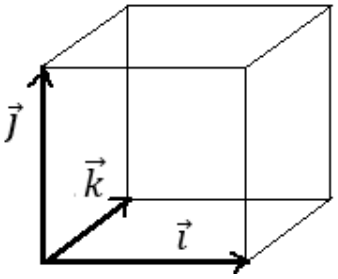


Propuesta 11

Clasifica las siguientes ternas según su sentido de orientación.







Definición de Producto vectorial

Fijada la terna $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ y dados $\vec{u}$, $\vec{v} \in V_3$, se llama *producto vectorial* y se simboliza $\vec{u} \wedge \vec{v}$ *al vector* tal que:

- si $\vec{u}\ y/o\ \vec{v}$ son nulos entonces $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$
- si $\vec{u}\ y\ \vec{v}$ son no nulos entonces:

  - El módulo de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es: $|\vec{u} \wedge \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|sen(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$

  - La dirección de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es perpendicular a la dirección de $\vec{u}\ y\ \vec{v}$.

  - El sentido de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es tal que la terna ordenada $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}\}$

tiene la misma orientación que la terna $\{\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\}$

Consecuencias de la definición

i) Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son vectores no nulos, $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}\Leftrightarrow \vec{u}\ y\ \vec{v}$ son paralelos.

Demostración

$\Rightarrow)\ si\ \ \vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}\ \Rightarrow\ |\vec{u}\wedge\vec{v}|=0\Rightarrow|\vec{u}||\vec{v}|sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0\Rightarrow$

$|\vec{u}|=0\ \vee\ \ |\vec{v}|=0\ \vee\ sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0\Rightarrow\ \ sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0\Rightarrow$

$H\colon \vec{u}\ y\ \vec{v}\ son\ no\ nulos$

$\Rightarrow\ (\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0°\ \vee\ (\widehat{\vec{u},\vec{v}})=180°\Rightarrow \vec{u}\ y\ \vec{v}\ son\ paralelos$

$\Leftarrow)\ \vec{u}\ \ y\ \ \vec{v}\ \ son\ \ paralelos\ \Rightarrow\ (\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0°\ \ \vee(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=180°\Rightarrow$

$\Rightarrow sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0\Rightarrow|\vec{u}||\vec{v}|sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=0\Rightarrow|\vec{u}\wedge\vec{v}|=0\Rightarrow\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$

ii)

$\vec{\imath}\wedge\vec{\imath}=\vec{0}$	$\vec{\jmath}\wedge\vec{\jmath}=\vec{0}$	$\vec{k}\wedge\vec{k}=\vec{0}$
$\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}=\vec{k},$	$\vec{\jmath}\wedge\vec{\imath}=-\vec{k},$	$\vec{k}\wedge\vec{\imath}=\vec{\jmath},$
$\vec{\jmath}\wedge\vec{k}=\vec{\imath},$	$\vec{k}\wedge\vec{\jmath}=-\vec{\imath},$	$\vec{\imath}\wedge\vec{k}=-\vec{\jmath}$

$\vec{\imath}\wedge\vec{\imath}=\vec{\jmath}\wedge\vec{\jmath}=\vec{k}\wedge\vec{k}=\vec{0}$ casos particulares de i.

A modo de ejemplo probaremos que $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}=\vec{k}$:

Debemos probar que $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$ y $\vec{k}$ tienen la misma dirección, sentido y módulo.

$|\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}\,|=|\vec{\imath}||\vec{\jmath}|sen(\widehat{\vec{\imath},\vec{\jmath}})=1.1.sen\ 90°=1=|\vec{k}|$

$\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$ es perpendicular al plano determinado por $\vec{\imath}$ y por $\vec{\jmath}$, por tanto, tiene igual dirección que $\vec{k}$.

La terna $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$ verifica la regla de la mano derecha, por lo tanto $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath}$ tiene el mismo sentido que $\vec{k}$.

iii) El producto vectorial no es conmutativo.

Propiedades

Cualesquiera sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores, y $\propto$ un número real, se verifica:

1) $\vec{u} \wedge \vec{v} = -(\vec{v} \wedge \vec{u})$

2) $\propto (\vec{u} \wedge \vec{v}) = (\propto \vec{u}) \wedge \vec{v} = \vec{u} \wedge (\propto \vec{v})$

3) $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$

$(\vec{v} + \vec{w}) \wedge \vec{u} = \vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{w} \wedge \vec{u}$

Producto vectorial por componentes

Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, aplicando propiedades del producto vectorial y del producto de un número por un vector resulta:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \left(u_1\vec{\imath} + u_2\vec{\jmath} + u_3\vec{k}\right) \wedge \left(v_1\vec{\imath} + v_2\vec{\jmath} + v_3\vec{k}\right) = \quad (3)$$

$$= (u_1\vec{\imath} \wedge v_1\vec{\imath}) + (u_1\vec{\imath} \wedge v_2\vec{\jmath}) + \left(u_1\vec{\imath} \wedge v_3\vec{k}\right) +$$

$$+(u_2\vec{\jmath} \wedge v_1\vec{\imath}) + (u_2\vec{\jmath} \wedge v_2 j) + (u_2\vec{\jmath} \wedge v_3\vec{k}) +$$

$$+ (u_3\vec{k} \wedge v_1\vec{\imath}) + \left(u_3\vec{k} \wedge v_2\vec{\jmath}\right) + (u_3\vec{k} \wedge v_3\vec{k}) =$$

$$= (u_1v_1)(\vec{\imath} \wedge \vec{\imath}) + (u_1v_2)(\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath}) + (u_1v_3)\left(\vec{\imath} \wedge \vec{k}\right) + \quad (2)$$

$$+(u_2v_1)(\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath}) + (u_2v_2)(\vec{\jmath} \wedge \vec{\jmath}) + (u_2v_3)(\vec{\jmath} \wedge \vec{k}) +$$

$$+(u_3v_1)\ (\vec{k} \wedge \vec{\imath}) + (u_3v_2)\left(\vec{k} \wedge \vec{\jmath}\right) + (u_3v_3)(\vec{k} \wedge \vec{k}) =$$

$$= (u_1v_1)\vec{0} + (u_1v_2)\ \vec{k} + (u_1v_3)(-\vec{\jmath}) + \quad \text{(Consecuencias 2)}$$

$$+(u_2v_1)(-\vec{k}) + (u_2v_2)\vec{0} + (u_2v_3)\vec{\imath} +$$

$$+(u_3v_1)\ \vec{\jmath} + (u_3v_2)(-\vec{\imath}) + (u_3v_3)\vec{0} =$$

$$= (u_2v_3)\vec{\imath} + (u_3v_2)(-\vec{\imath})\ + (u_3v_1)\ \vec{\jmath} + (u_1v_3)(-\vec{\jmath}) + (u_1v_2)\vec{k} + (u_2v_1)(-\vec{k}) =$$

$$= (u_2v_3 - u_3v_2)\ \vec{\imath} + (u_3v_1 - u_1v_3)\ \vec{\jmath} + (u_1v_2 - u_2v_1)\ \vec{k}$$

Luego: $\vec{u} \wedge \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\vec{\imath} + (u_3v_1 - u_1v_3)\ \vec{\jmath} + (u_1v_2 - u_2v_1)\vec{k}$

Si $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

Ejemplo:

Si $\vec{u} = (1,3,-2)$ y $\vec{v} = (2,1,1)$

$\vec{u} \wedge \vec{v} = (3.1 - (-2).1, (-2).2 - 1.1, 1.1 - 3.2) = (5, -5, -5)$

Las componentes del vector $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pueden calcularse mediante el siguiente determinante simbólico:

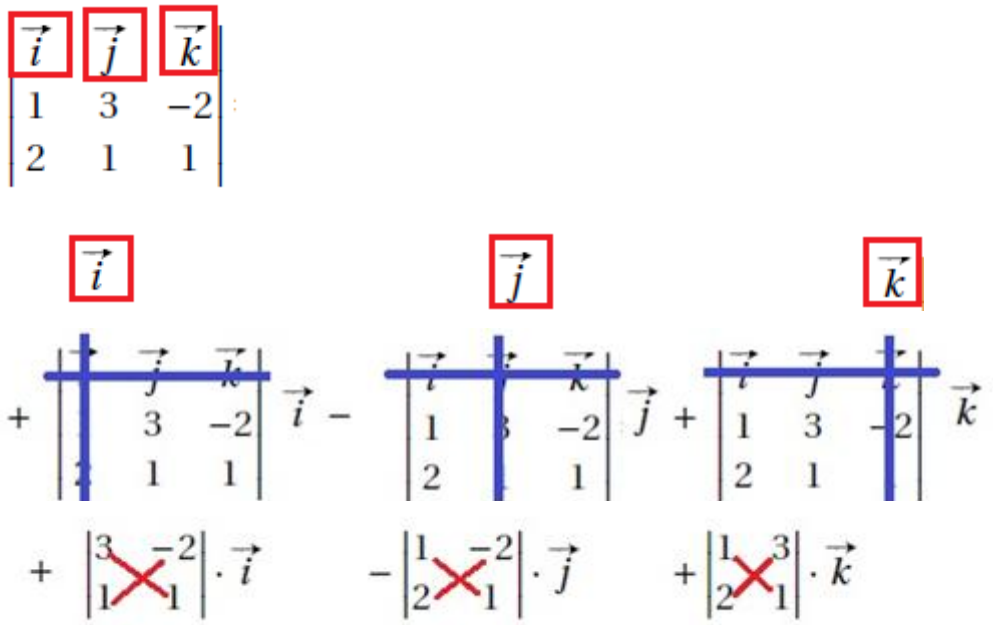
$$\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Si $\vec{u} = (1,3,-2)$ y $\vec{v} = (2,1,1)$ entonces:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\vec{\imath} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\vec{\jmath} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\vec{k} =$$

$$= \big(3.1 - 1.(-2)\big)\vec{\imath} + (-1)\big(1.1 - 2.(-2)\big)\vec{\jmath} + (1.1 - 2.3)\vec{k}$$

$$= (3+2)\vec{\imath} + (-1)(1+4)\vec{\jmath} + (1-6)\vec{k} = 5\vec{\imath} - 5\vec{\jmath} - 5\vec{k}$$



$= (5, -5, -5)$

Otra forma:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$

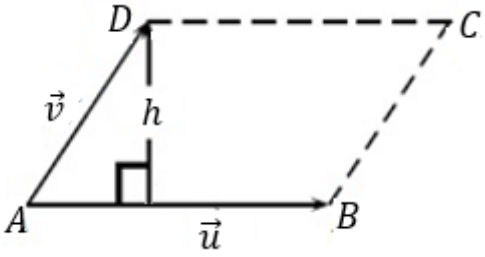
$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \end{matrix}$$

$$= \vec{i}.3.1 + 1.1.\vec{k} + 2.\vec{j}.(-2) - (2.3.\vec{k} + \vec{i}.1.(-2) + 1.\vec{j}.1) =$$

$$= 3\vec{i} + \vec{k} - 4\vec{j} - 6\vec{k} + 2\vec{i} - \vec{j} = 5\vec{i} - 5\vec{j} - 5\vec{k}$$

Interpretación geométrica del módulo del producto vectorial

El módulo del producto vectorial entre dos vectores no nulos ni paralelos es igual al *área del paralelogramo* determinado por ambos vectores.



$sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{h}{|\vec{v}|}$ entonces $h = |\vec{v}|sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}})$

$$Área\ ABCD = base.altura = |\vec{u}|h = |\vec{u}||\vec{v}|sen(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = |\vec{u} \wedge \vec{v}|$$

$$Área\ del\ paralelogramo\ ABCD = |\vec{u} \wedge \vec{v}|$$

Propuesta 12

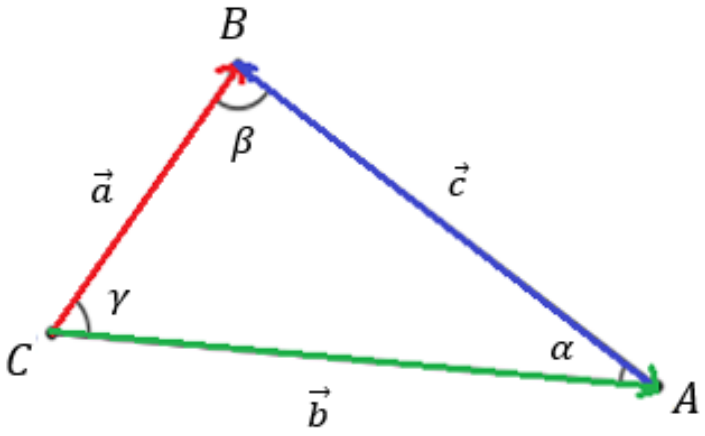
1) Si $\vec{u} = (3, -1, -2)$ y $\vec{v} = (1,2, -1)$ calcula

a) $\vec{u} \wedge \vec{v} =$

b) $(2\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{v} =$

c) $(2\vec{u} - \vec{v}) \wedge (2\vec{u} + \vec{v}) =$

2) Prueba que $\dfrac{|\vec{a}|}{sen\alpha} = \dfrac{|\vec{b}|}{sen\beta} = \dfrac{|\vec{c}|}{sen\gamma}$



Definición de Producto mixto

Dados los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ de V_3, el producto escalar $\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\vec{w}$ se llama *producto mixto* entre $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

- $\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\vec{w}$ es un número real
- $(\vec{u} \wedge \vec{v}).\vec{w}$ el paréntesis es innecesario, pues no hay otra forma de agrupar los vectores para que la expresión tenga sentido.

no tiene sentido

$\vec{u} \wedge (\vec{v} \,.\vec{w})$

vector número

Producto mixto por componentes

Dados $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\vec{w} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).(w_1, w_2, w_3) =$

$=(u_2v_3 - u_3v_2)w_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)w_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)w_3$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\vec{w} = (u_2v_3 - u_3v_2)w_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)w_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)w_3$$

Además, puede verificarse que:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\, \vec{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} u_1 - \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} u_2 + \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} u_3 =$$

$$= (v_2 w_3 - v_3 w_2)u_1 - (v_1 w_3 - v_3 w_1)u_2 + (v_1 w_2 - v_2 w_1)u_3 =$$

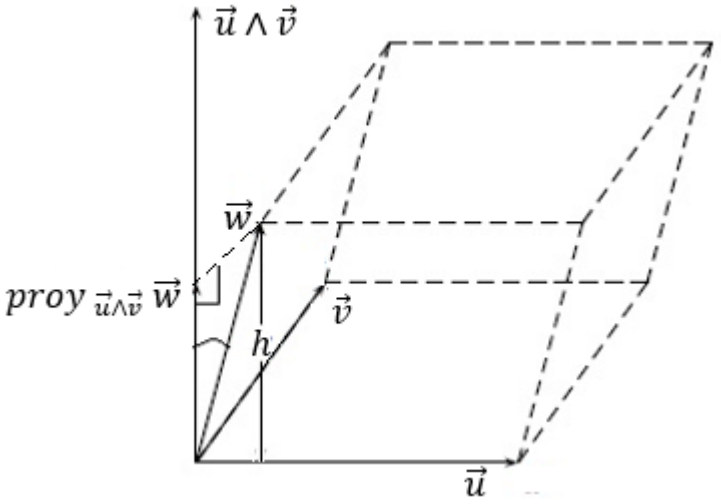
$$= v_2 w_3 u_1 - v_3 w_2 u_1 - v_1 w_3 u_2 + v_3 w_1 u_2 + v_1 w_2 u_3 - v_2 w_1 u_3 =$$

$$= (v_3 w_1 u_2 - v_2 w_1 u_3) + (-v_3 w_2 u_1 + v_1 w_2 u_3) + (v_2 w_3 u_1 - v_1 w_3 u_2) =$$

$$= (v_3 u_2 - v_2 u_3)w_1 + (-v_3 u_1 + v_1 u_3)w_2 + (v_2 u_1 - v_1 u_2)w_3$$

Interpretación geométrica del valor absoluto del producto mixto

El *volumen del paralelepípedo* determinado por los vectores (no coplanares) $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ de V_3 es $V = |\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\, \vec{w}|$.



$$V = \text{Área } base.altura = |\vec{u} \wedge \vec{v}|h = |\vec{u} \wedge \vec{v}||proy_{\vec{u}\wedge\vec{v}}\,\vec{w}\,| =$$

$$= |\vec{u} \wedge \vec{v}||\vec{w}|\left|cos\left(\widehat{\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w}}\right)\right| = |\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\, \vec{w}|$$

$$Vol\ paralelepípedo = |\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\, \vec{w}|$$

Condición de coplanaridad

$\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares si solo si $\vec{u} \wedge \vec{v} . \vec{w} = 0$

$\Rightarrow$) $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares entonces $\vec{u} \wedge \vec{v}. \vec{w} = 0$

Si $\vec{u} = \vec{0} \vee \vec{v} = \vec{0} \vee \vec{w} = \vec{0}$ se verifica $\vec{u} \wedge \vec{v}. \vec{w} = 0$

Consideremos $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$ y $\vec{w} \neq \vec{0}$

Si $\vec{u}$ es paralelo a $\vec{v}$ entonces $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ y $\vec{u} \wedge \vec{v}. \vec{w} = 0$

Si $\vec{u}$ no es paralelo a $\vec{v}$ como $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es siempre perpendicular al plano determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ resulta $\vec{u} \wedge \vec{v}$ perpendicular a $\vec{w}$ (por hipótesis son coplanares) entonces $\vec{u} \wedge \vec{v}. \vec{w} = 0$ (producto escalar de dos vectores perpendiculares).

$\Leftarrow$) $\vec{u} \wedge \vec{v}. \vec{w} = 0$ entonces $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares.

$\vec{u} \wedge \vec{v}. \vec{w} = 0 \Rightarrow |\vec{u} \wedge \vec{v}||\vec{w}| cos\left(\widehat{\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w}}\right) = 0 \Rightarrow$

$|\vec{u} \wedge \vec{v}| = 0 \vee |\vec{w}| = 0 \vee cos\left(\widehat{\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w}}\right) = 0 \Rightarrow$

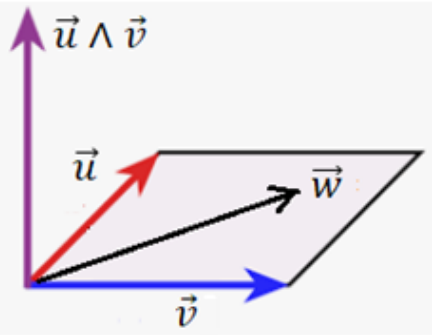
$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}, \vec{w} \neq \vec{0}, \vee \left(\widehat{\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w}}\right) = 90°$

Como $\vec{u} \neq \vec{0}$ y $\vec{v} \neq \vec{0}$, si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ resulta que $\vec{u}$ es paralelo a $\vec{v}$, y entonces $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares ($\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen igual dirección, luego con $\vec{w}$ determinan un plano).

Si $\left(\widehat{\vec{u} \wedge \vec{v}, \vec{w}}\right) = 90°$, es decir $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es perpendicular a $\vec{w}$,

como $\vec{u} \wedge \vec{v}$ es siempre perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$,

resulta entonces $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ se encuentran en un mismo plano.



Propuesta 13

1) Verifica que $\vec{u} \wedge \vec{v} \,.\, \vec{w} = \vec{u} \,.\, \vec{v} \wedge \vec{w}$

2) Analiza si las siguientes afirmaciones son V o F. Justifica

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores no nulos ni paralelos de V_3 entonces:

a) $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v}\}$ es una base de V_3

b) existen números reales $\alpha \, y \, \beta$ tales que $\vec{u} \wedge \vec{v} = \alpha\vec{u} + \beta \, \vec{v}$

c) $\vec{u}.\vec{v} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{v}) \neq 0$

3) El volumen del tetraedro, tres de cuyos vértices son A(2,1,-1), B(3,0,1) y C(2,1,5) es 5 unidades. Determina las coordenadas del cuarto vértice D, sabiendo que pertenece al eje y. ¿Existe solución única?

Propuesta para la revisión

1) Dibuja los vectores $\vec{u} = (0, 1, 2)$, $\vec{v} = (1, 0, 2)$ y $\vec{w} = (1, 3, 2)$ y calcula:

a) sus módulos,

b) las componentes de $\vec{a} = 2\vec{u} + \frac{1}{3} \, \vec{v} - \vec{w}_0$,

c) el valor de $b = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{w} \cdot \vec{w}$.

2) Dados $\vec{u} = (1, -2, 3)$ y $\vec{v} = (2, -1, -2)$ determina:

a) las componentes del vector $\vec{w} = (\vec{v} \cdot \vec{u})(\frac{1}{2} \, \vec{u} - 6 \, \vec{v}_0)$,

b) el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$,

c) el valor de x para que $\vec{u}$ sea ortogonal a $\vec{c} = (0, 3x, 3)$,

d) el valor de s para que $\vec{v}$ sea paralelo a $\vec{b} = (-6, 3, 2s)$.

3) Si $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son vectores cualesquiera, prueba que $(\vec{v} - \frac{1}{5}\vec{w})$ y $(\vec{w} - 5\vec{v})$ son vectores paralelos.

4) Qué valores debe tomar el número real m para que $\vec{u} = 2\,\vec{\imath} + m\,\vec{\jmath}$ sea ortogonal a:

a) $\vec{a} = -3\,\vec{\imath} + 2\,\vec{\jmath} + \vec{k}$,

b) $\vec{b} = \vec{k}$.

5) Calcula las componentes de los vectores $proy_{\vec{v}}\,\vec{u}$ y $proy_{\vec{u}}\,\vec{v}$, cuando $\vec{u} = (-1, 1, 1)$ y $\vec{v} = (2, 1, -3)$.

6) Calcula el área del triángulo con vértices en $A(5, 3, -1)$, $B(1, -2, 4)$ y $C(6, 4, -2)$.

7) Halla las componentes de $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ sabiendo que: $\vec{v}$ es paralelo al vector con origen en $A(3, -1, 2)$ y extremo en $B(-1, 3, 5)$, $|\vec{v}| = \sqrt{164}$ y $v_1 < 0$.

8) Verifica que $\{(2, -3), (1, 2)\}$ es una base de R^2. Determina luego analítica y gráficamente las componentes de $\vec{w} = (9, 4)$ en dicha base.

9) Calcula $\left|\vec{a} \wedge \vec{b}\right|$ sabiendo que $|\vec{a}| = 10$, $\left|\vec{b}\right| = 2$ y $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$.

10) a) Determina si los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares cuando:

i) $\vec{u} = (2, 3, -1)$, $\vec{v} = (1, -1, 3)$ y $\vec{w} = (1, 9, -11)$.

ii) $\vec{u} = (3, -2, 1)$, $\vec{v} = (2, 1, 2)$ y $\vec{w} = (3, -1, -2)$.

b) ¿En qué caso $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ es una base de R^3?

11) a) Verifica que los puntos $A(3, 2, 1)$, $B(-2, -1, 1)$, $C(4, 1, 0)$ y $D(9, 4, 0)$ son coplanares.

b) ¿Es $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}\}$ una base de R^3?.

c) ¿Es $\overrightarrow{AD}$ combinación lineal de $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$? En caso afirmativo, encuentra los escalares de la combinación lineal.

d) Calcula el área del cuadrilátero $ABCD$.

e) Prueba que los puntos medios de los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ y $\overline{DA}$ (en ese orden) forman un paralelogramo.

12) Analiza si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica.

a) $|\vec{a}|\vec{b} + |\vec{b}|\vec{a}$ es perpendicular a $|\vec{a}|\vec{b} - |\vec{b}|\vec{a}$

b) Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ y $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ entonces al menos uno de los vectores es el vector nulo.

c) $|\vec{a} \wedge \vec{b}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$

Bibliografía

- Fava, N. y Corach, G. (1997). *Vectores en el plano y en el espacio*. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

- Gigena, S., Joaquín, D., Gómez, O., Molina, F. y Vignoli, A. (2000). *Álgebra y Geometría*. Córdoba: Editorial Universitas.

- Guzmán, M. y Katz, R. (2001). *Vectores*. Rosario.

- Nasini, A. y López, R. (1985). *Lecciones de Álgebra y Geometría Analítica*. (V-1). Buenos Aires: Euca.

- Santaló, L. (1981). *Vectores y tensores con sus aplicaciones*. Buenos Aires: Eudeba.